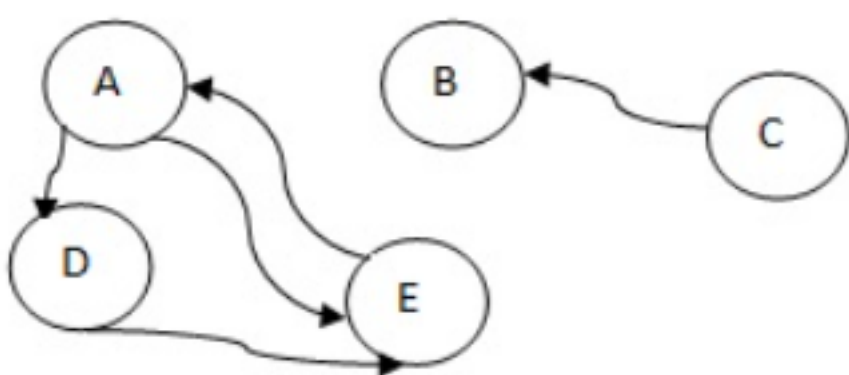


Grafos

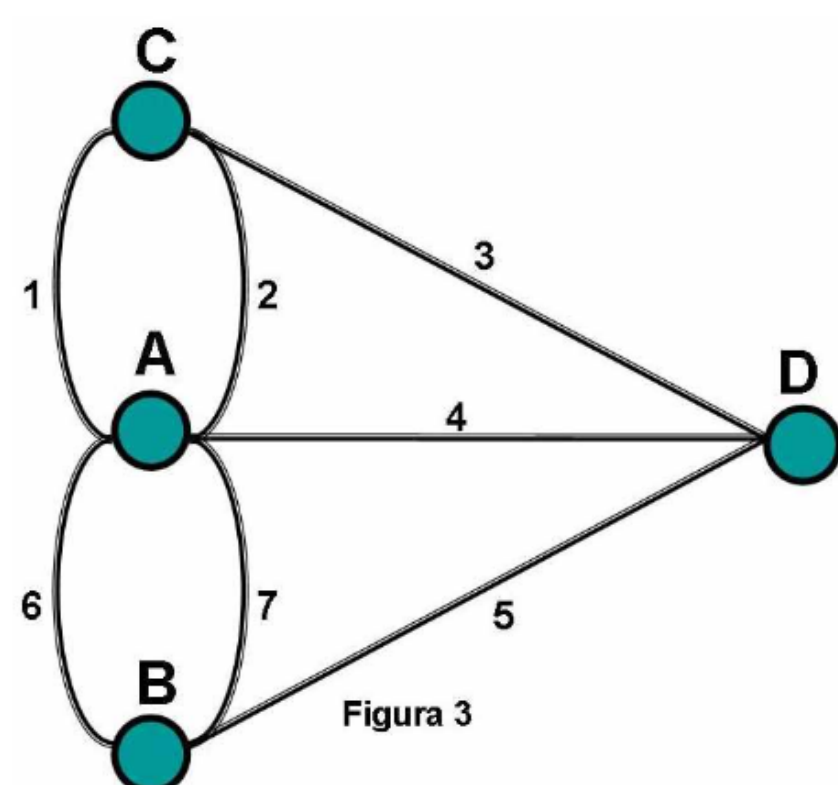


Definición Un grafo G consta de dos conjuntos finitos:

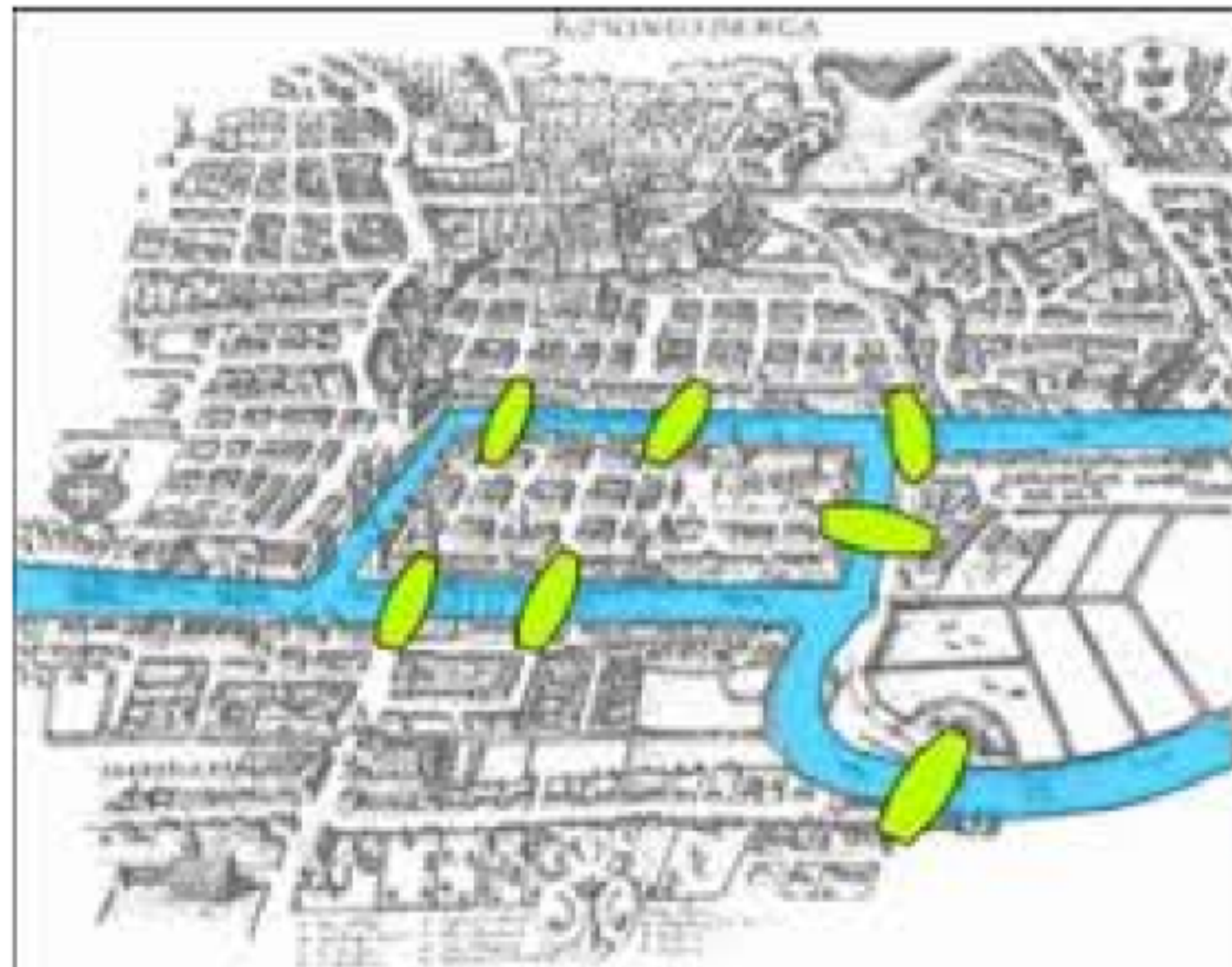
- Un conjunto $V(G)$ de vértices
- Un conjunto $A(G)$ de pares no ordenados de vértices al que llamamos aristas

Cada arista estará asociada a uno o dos vértices llamados
Puntos extremos.

Origen



Euler - 1736

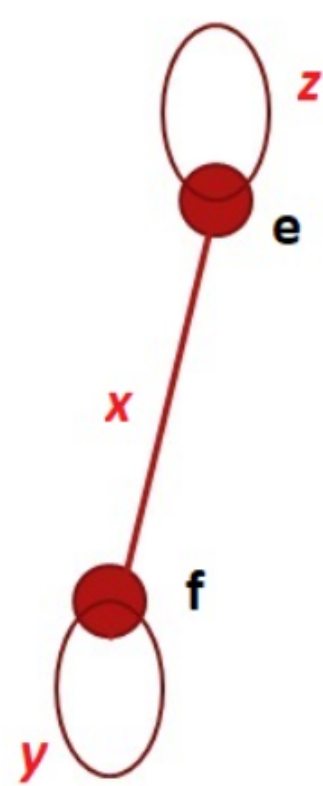
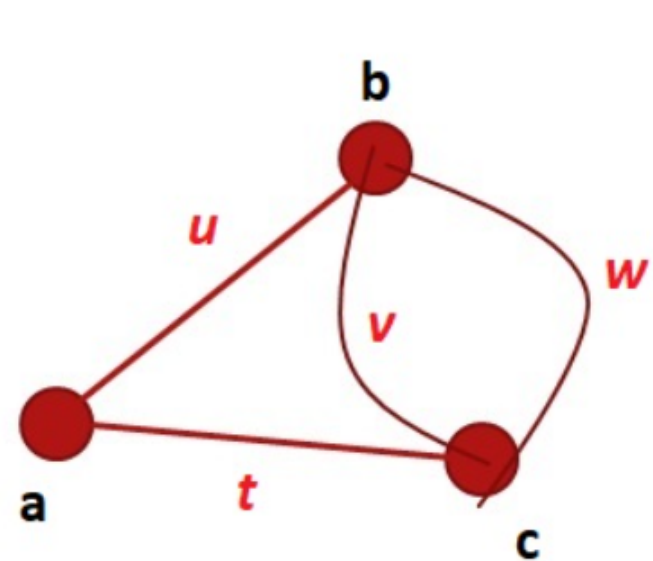


Puentes de Königsberg
(Kaliningrado)

Definiciones

- Una arista con un sólo punto extremo se llama **bucle**.
- Dos o más **aristas** conectadas a los mismos puntos extremos son **paralelas**.
- Dos **vértices** que se conectan por una arista son **adyacentes**. En el caso de los bucles, el vértice es adyacente a sí mismo.
- Dos **aristas** que inciden en el mismo vértice son aristas **adyacentes**.
- Un vértice en el que no incide ninguna arista es un **vértice aislado**.

Ejemplos



Conjunto de vértices: $V = \{a, b, c, d, e, f\}$

Conjunto de aristas: $A = \{t, u, v, w, x, y, z\}$

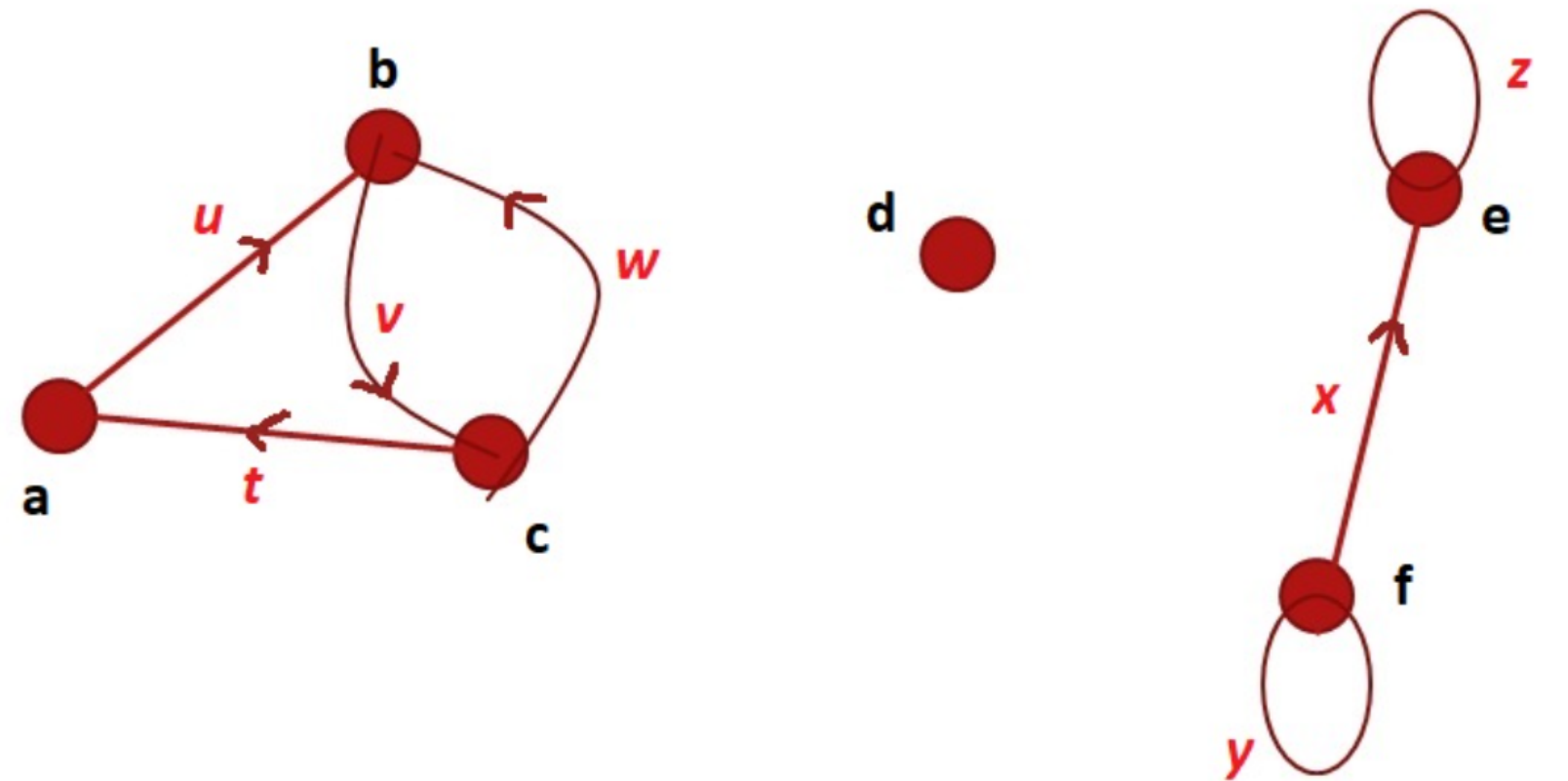
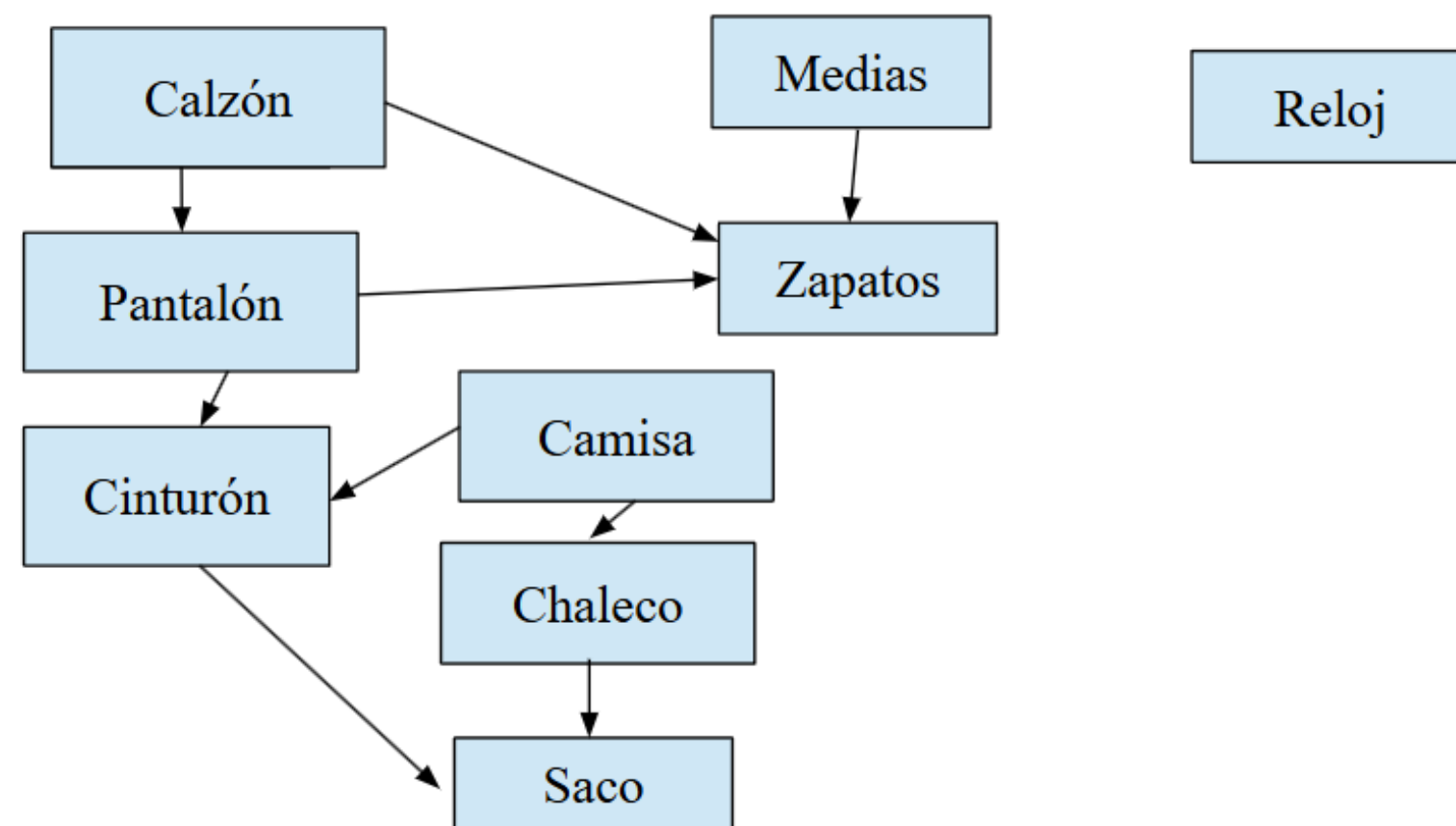
a y **b** son vértices adyacentes.

t y **u** son aristas adyacentes.

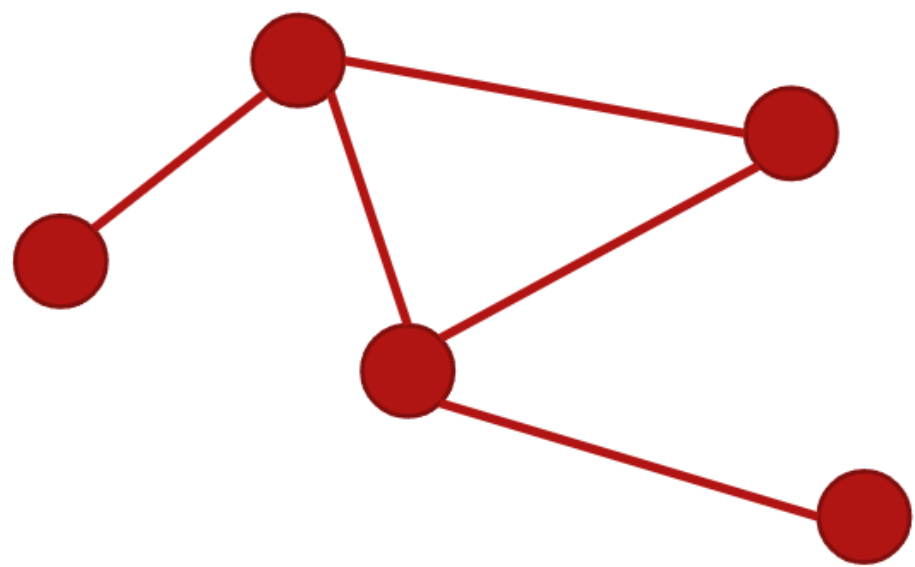
y y **z** son bucles, **v** y **w** son aristas paralelas.

d es un vértice aislado

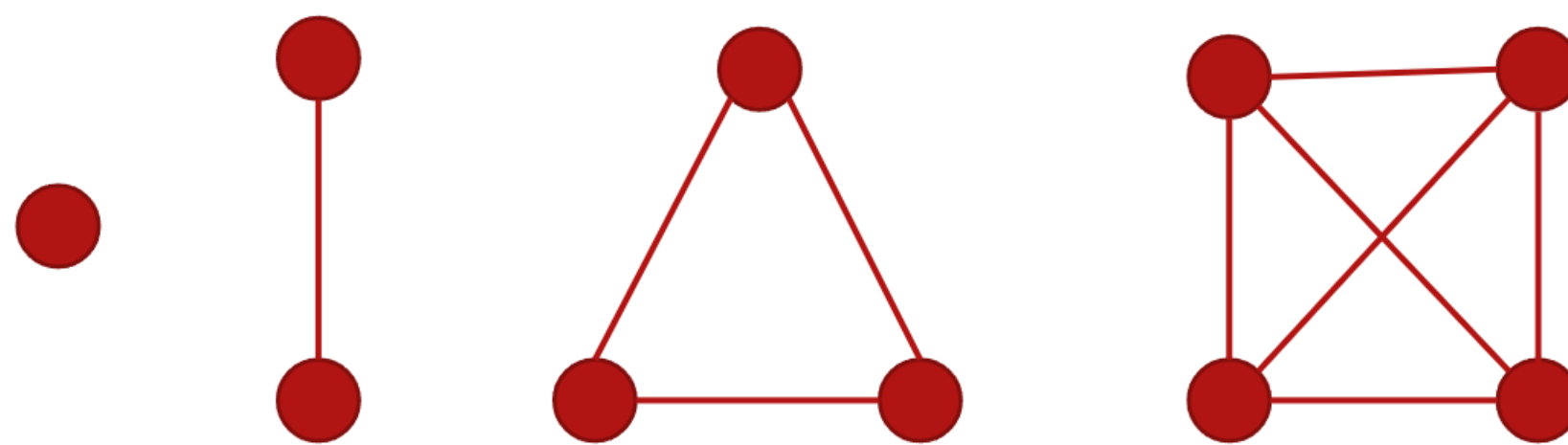
El conjunto de aristas, **si no hay aristas paralelas**, lo podemos indicar como pares no ordenados de vértices.

Grafos dirigidos (digrafo)Tareas

Grafo simple no tiene bucles ni aristas paralelas.

Grafo completo

Un grafo completo de n vértices es un grafo simple con una arista que conecta a cada par de vértices.

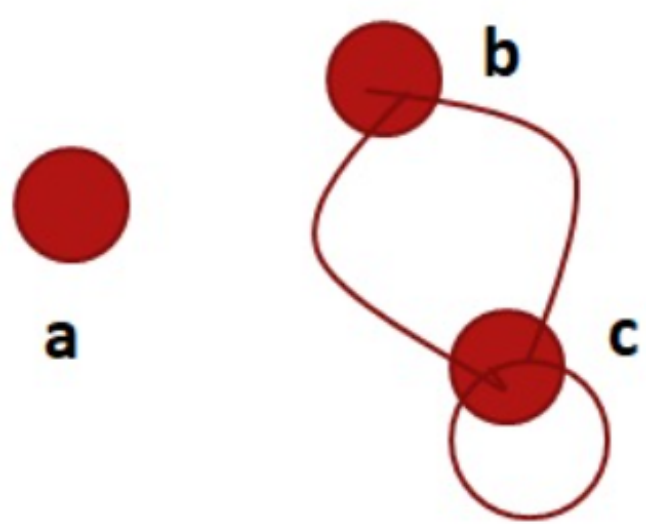


Grado de un vértice

El grado $g(v)$ de un vértice v es la cantidad de aristas que inciden en él.

Un bucle se cuenta como doble.

La suma de los grados de todos los vértices es igual al doble de la cantidad de las aristas.



- $g(a) = 0$
- $g(b) = 2$
- $g(c) = 4$
- Total de $G = 0 + 2 + 4 = 6$

Caminos, circuitos

Sea G un grafo y u y v vértices en G :

- Un camino de u a v es una sucesión finita de vértices adyacentes y aristas.
 - Si el grafo es simple, alcanza con indicar solamente los vértices.
- Un sendero de u a v es un camino que no repite aristas.
- Una trayectoria de u a v es un sendero que no repite vértices.
- Un camino cerrado es un camino que comienza y termina en el mismo vértice.

- Un **circuito** es un camino cerrado que no repite aristas.
- Un **circuito simple** o **ciclo** es un circuito que no repite vértices, a excepción del primero y el último.

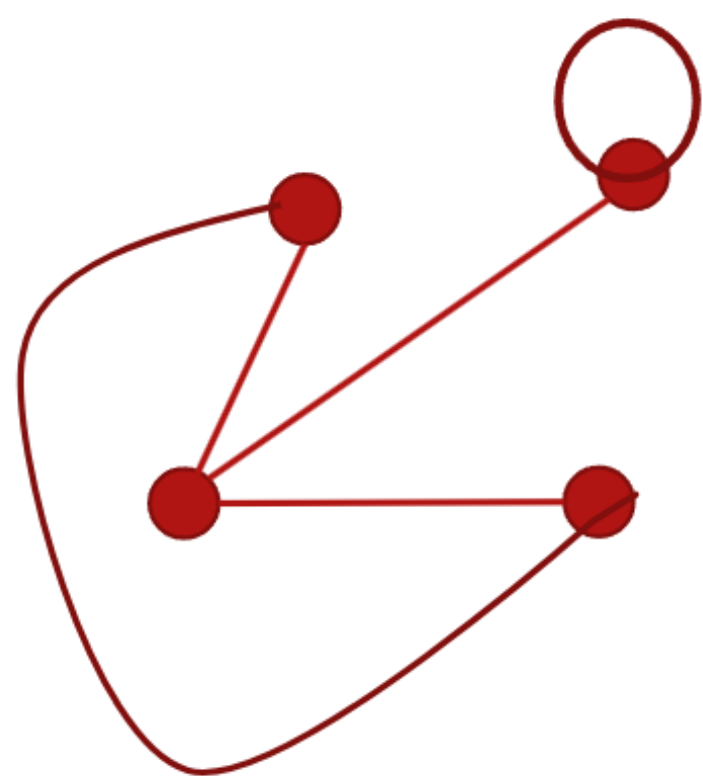
	¿Arista repetida?	¿Vértice repetido?	¿Inicia y finaliza en el mismo punto?	¿Debe contener al menos una arista?
Camino	Permitido	Permitido	Permitido	No
Sendero	No	Permitido	Permitido	No
Trayectoria	No	No	No	No
Camino cerrado	Permitido	Permitido	Sí	No
Circuito	No	Permitido	Sí	Sí
Circuito simple	No	Solo primero y último	Sí	Sí

Conectividad

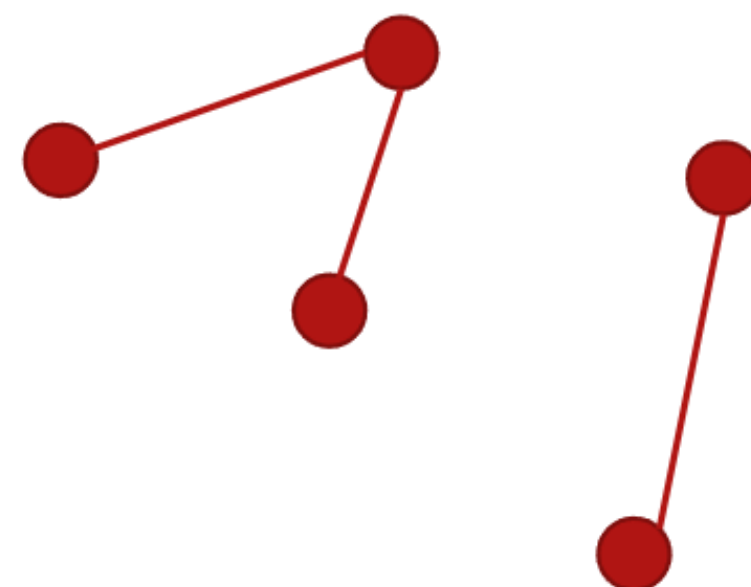
Sea G un grafo y u y v dos vértices de G .

Decimos que u y v son **conexos** si y solo si **existe un camino de u a v** .

El **grafo G es conexo** si y sólo si, dados dos vértices cualesquiera, hay un camino que los conecta.

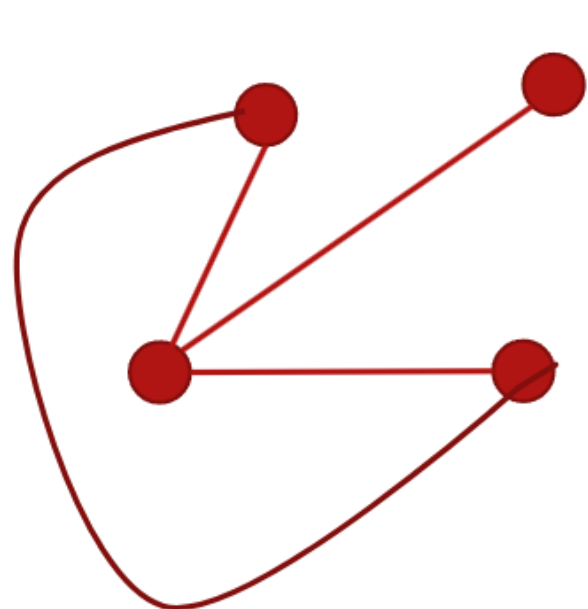


Grafo conexo

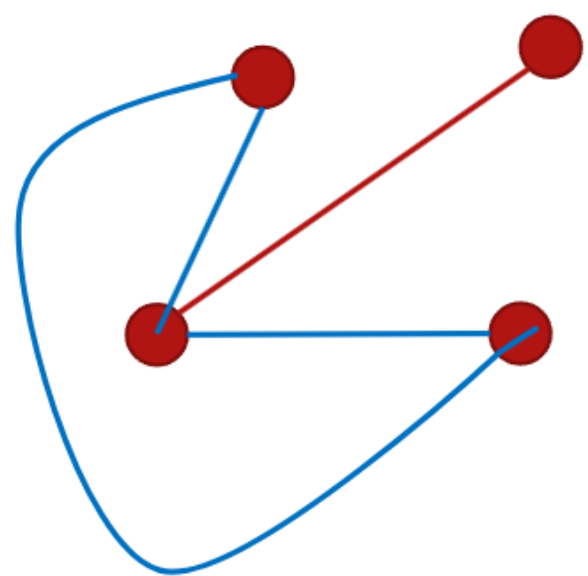


Grafo desconexo

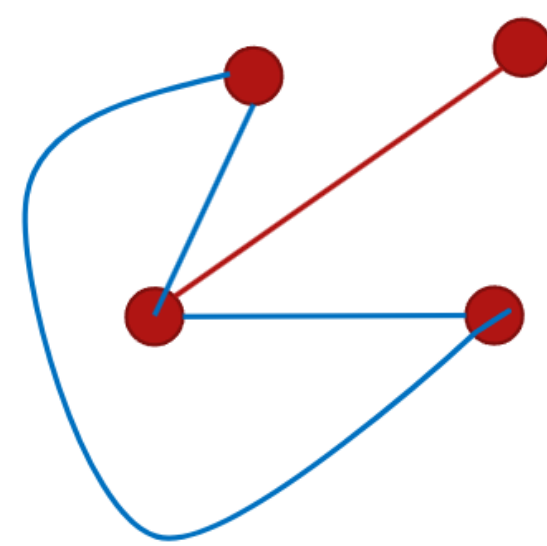
- Si un grafo G es conexo y contiene un **círculo**, se puede quitar una arista del círculo que G seguirá siendo **conexo**.
- Si un grafo G es conexo y está libre de circuitos, es un **árbol**.
- Si un grafo G está libre de circuitos pero no es conexo, se llama **bosque**.



Grafo conexo con
círculo

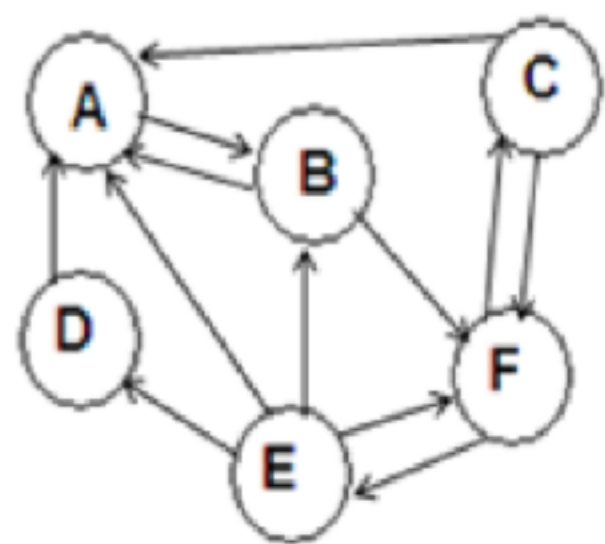


Grafo conexo con
círculo



Árbol

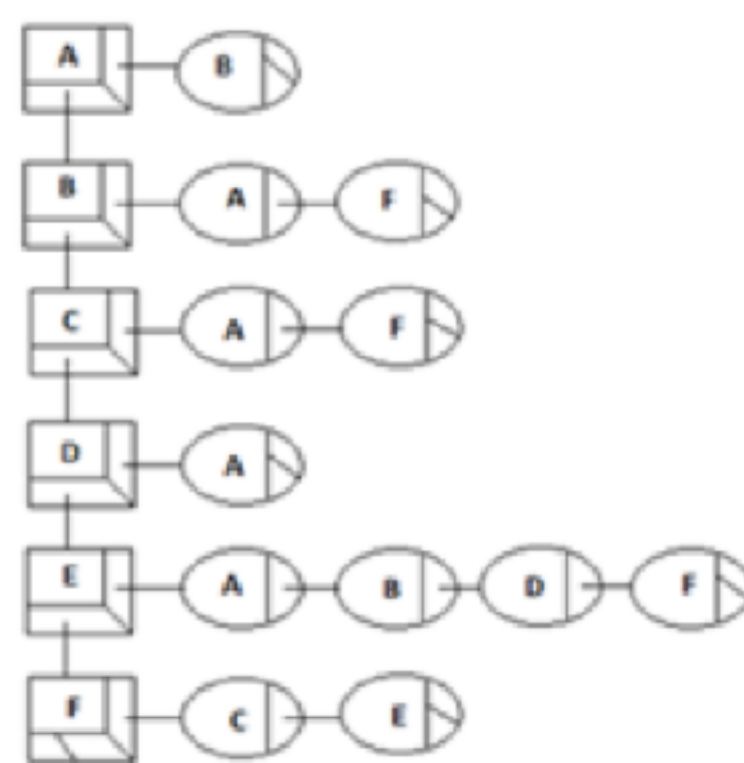
Implementaciones



Grafo

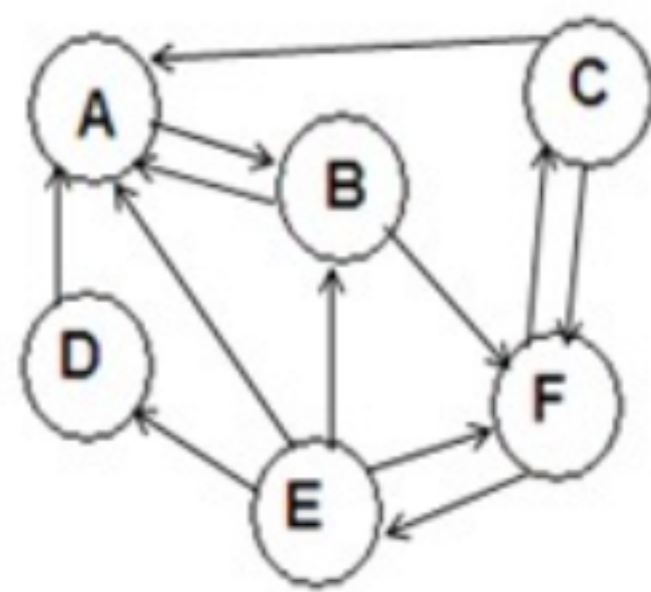
	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	0	0	0
B	1	0	0	0	0	1
C	1	0	0	0	0	1
D	1	0	0	0	0	0
E	1	1	0	1	0	1
F	0	0	1	0	1	0

Matriz de adyacencia



Lista de adyacencia

Matriz de adyacencia

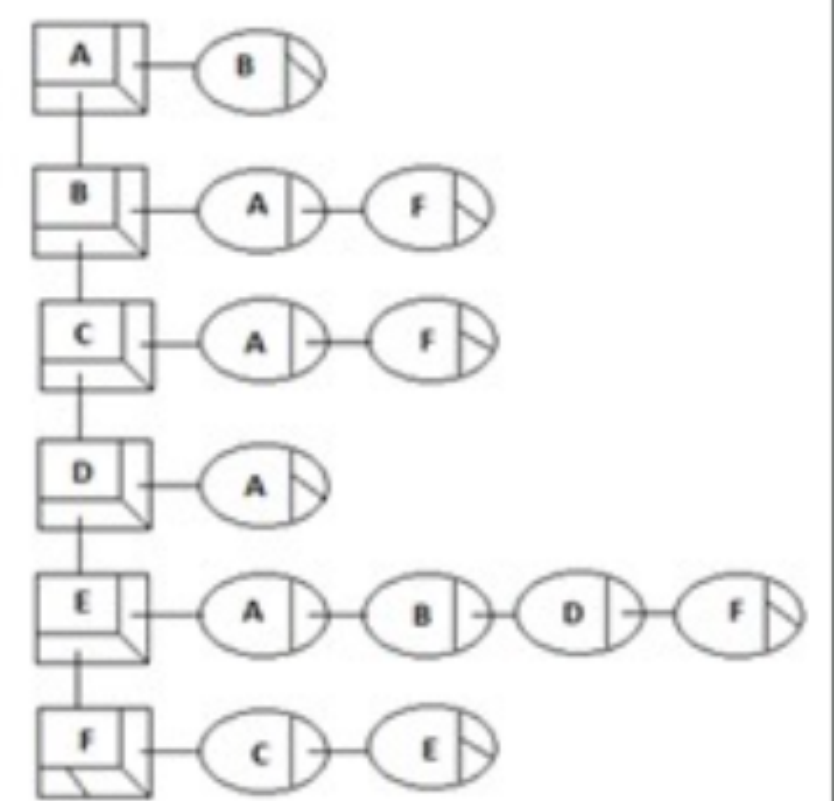
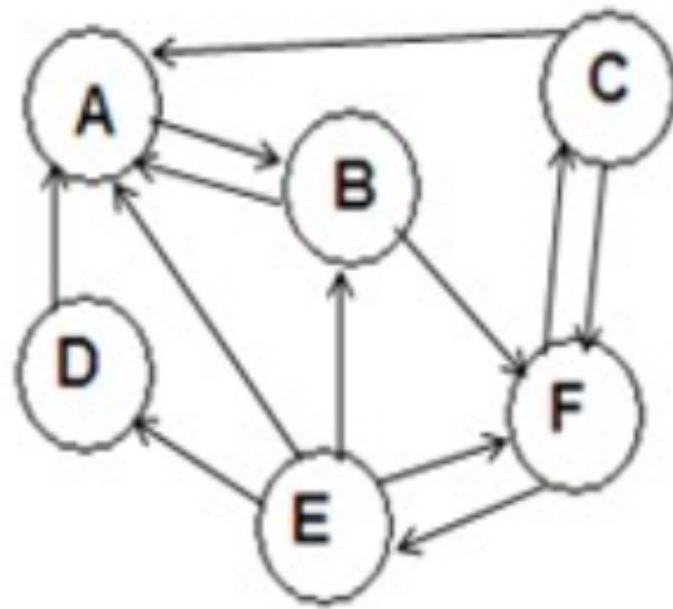


desde

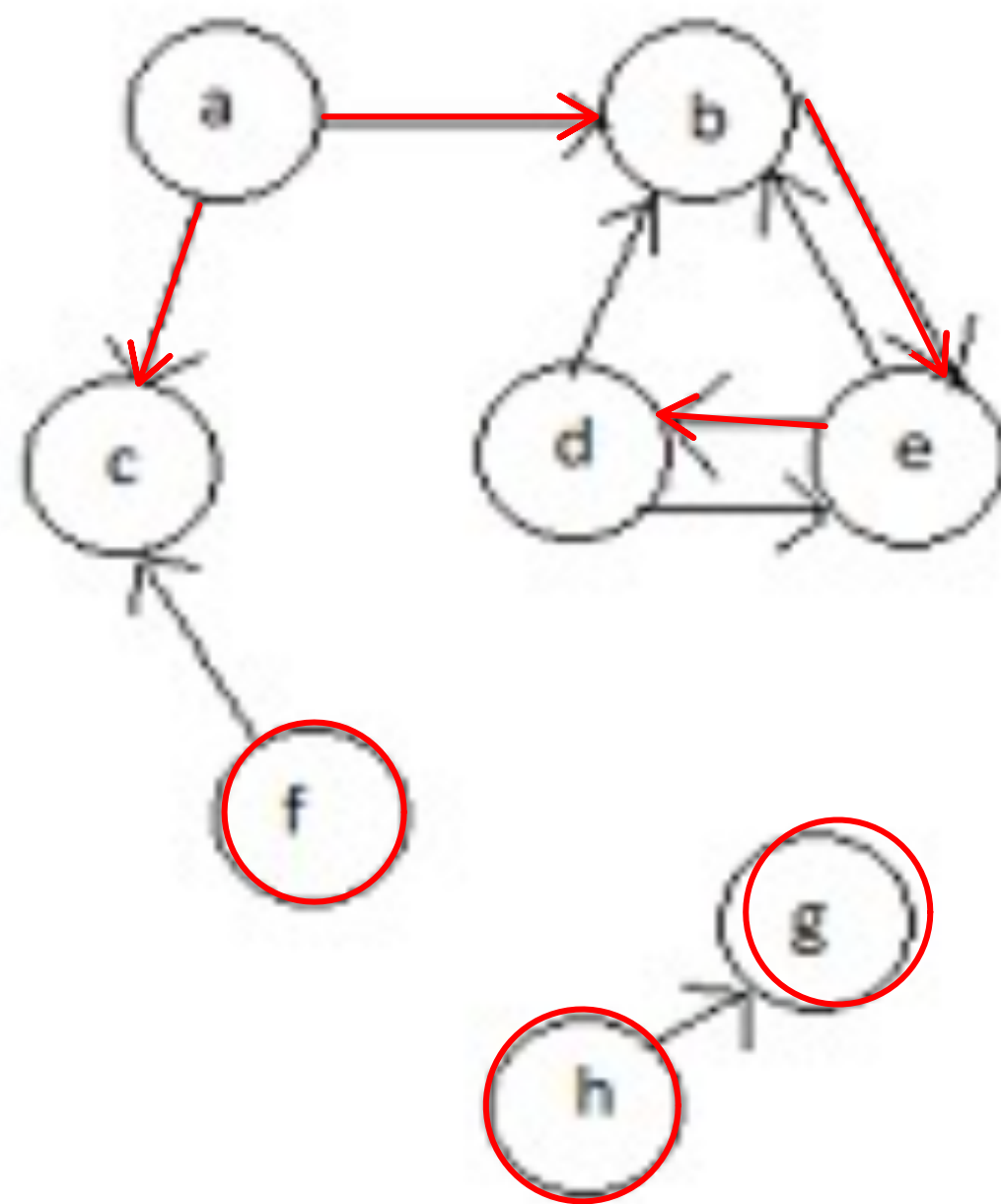
hasta

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	0	0	0
B	1	0	0	0	0	1
C	1	0	0	0	0	1
D	1	0	0	0	0	0
E	1	1	0	1	0	1
F	0	0	1	0	1	0

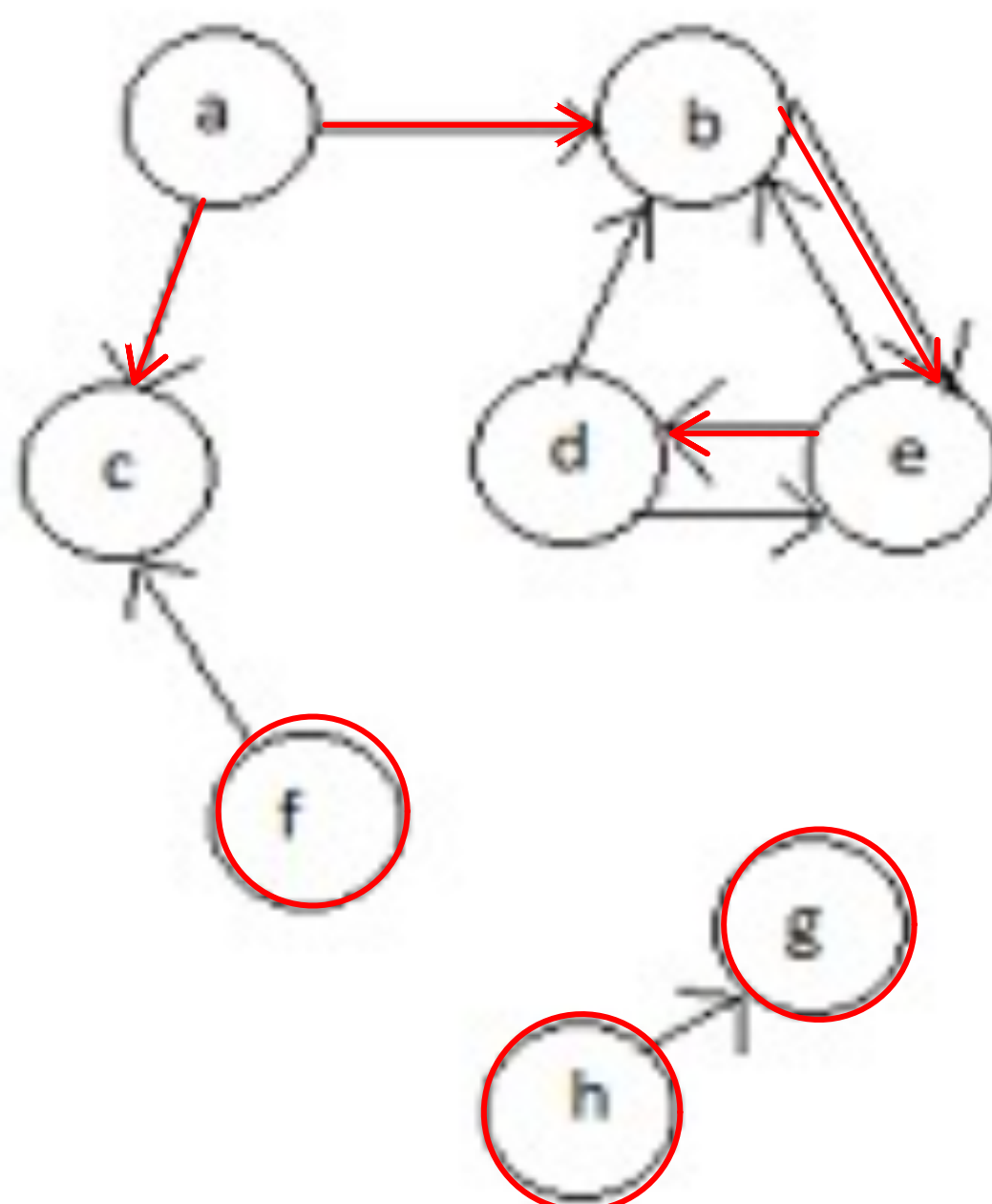
lista de adyacencia



Recorrido en profundidad

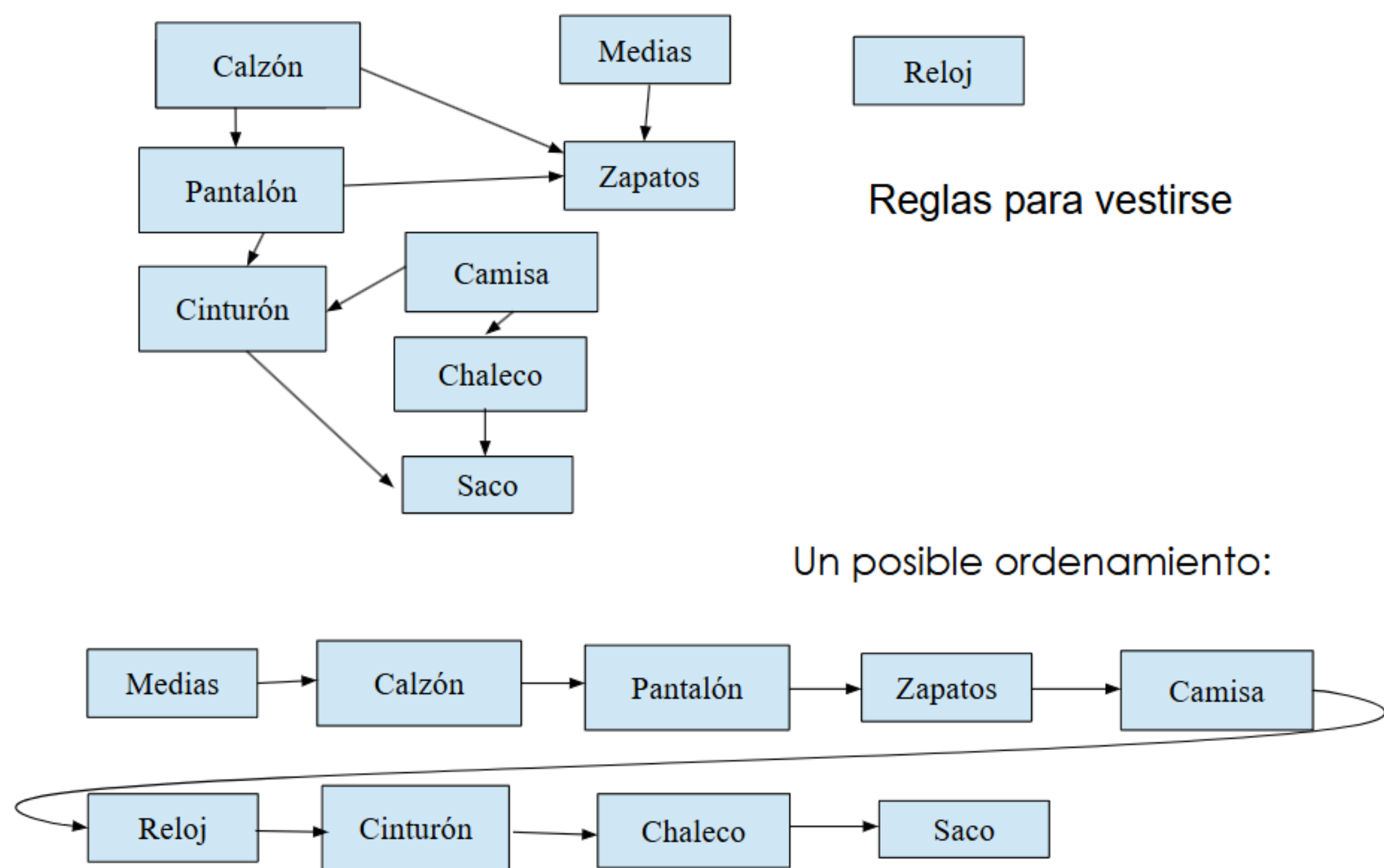


Recorrido en ancho



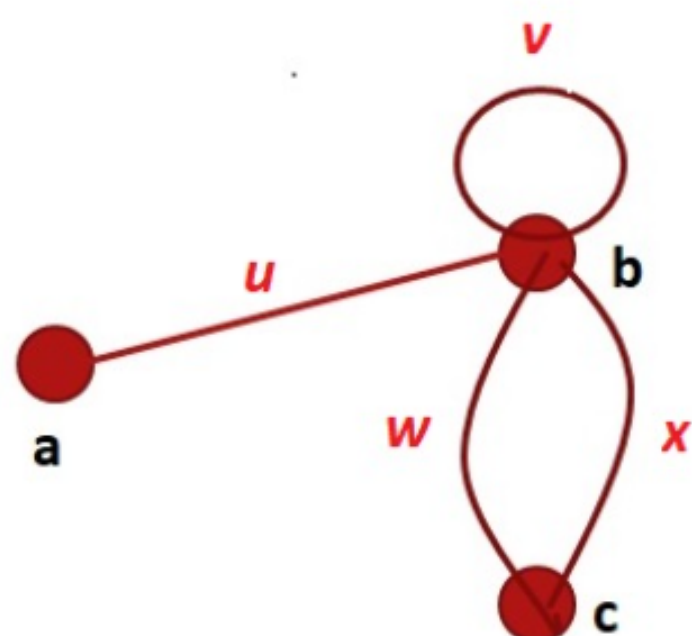
Recorridos topológicos

- Se aplican solamente a grafos dirigidos que no tengan ciclos.
- Permiten linealizar el grafo.
- Puede hacerse en profundidad o en ancho
- Una aplicación típica de estos recorridos es en la planificación de tareas.



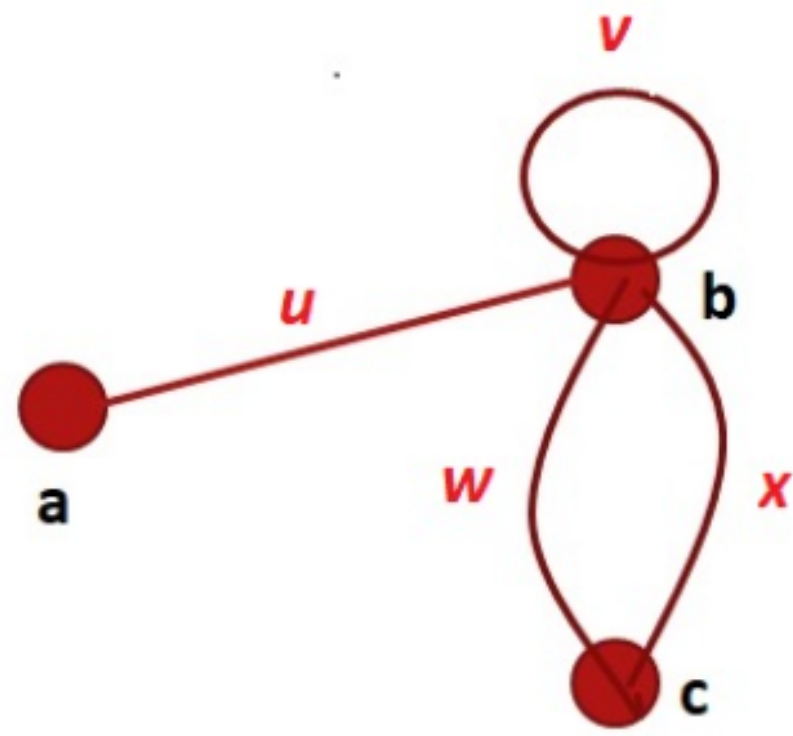
Longitud de un camino

la longitud de un camino es la cantidad de aristas que se recorren en dicho camino.



$C = \{a, u, b, x, c, w, b, u, a\}$

$L(C) = 4$



$A =$

	a	b	c
a	0	1	0
b	1	1	2
c	0	2	0

Caminos de longitud 2:

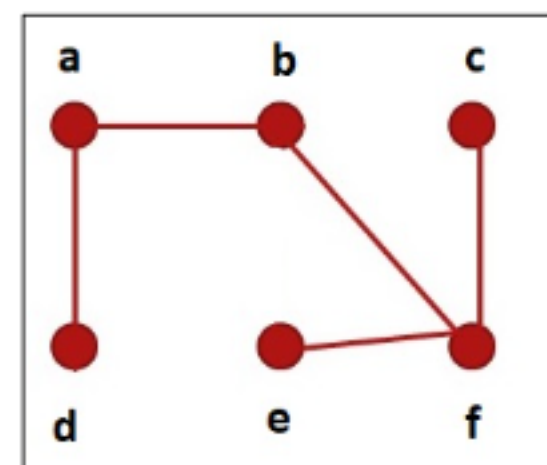
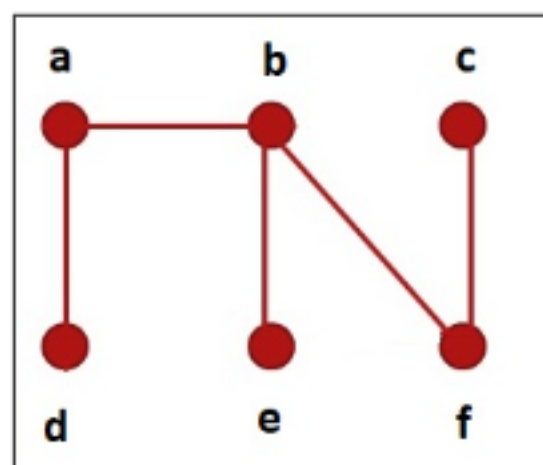
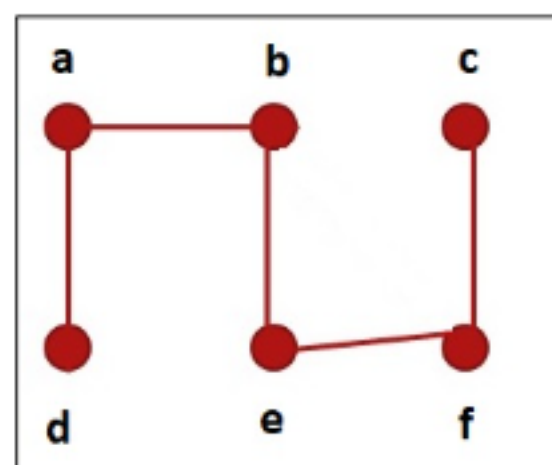
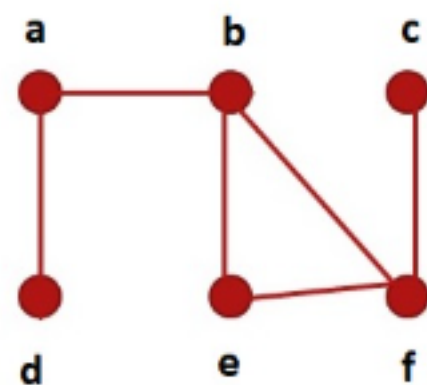
$A^*A =$

	a	b	c
a	1	1	2
b	1	6	2
c	2	2	4

Árbol expandido

- Un árbol A es un árbol expandido de un grafo G conexo, si tiene los mismos vértices y **no tiene circuitos** y las aristas son un subconjunto de las aristas de G .
- Todo grafo conexo tiene por lo menos un árbol expandido.

Grafo



Árboles expandidos

Grafos con peso

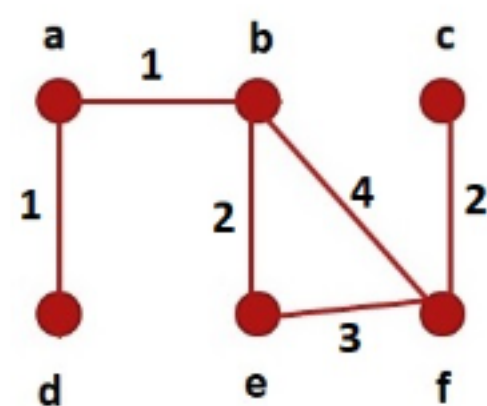
Un grafo pesado o grafo con peso es un grafo en el que cada arista tiene asociado un peso, de no tener, se asume el valor 1 por defecto.

El peso puede representar:

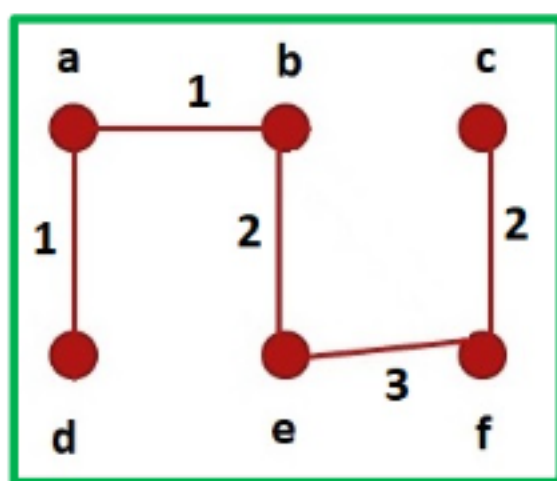
- la distancia de una ciudad a otra.
- El precio de un vuelo.
- El tiempo que tarda un vuelo
- El caudal máximo que puede soportar una tubería.

Árbol de expansión mínimo

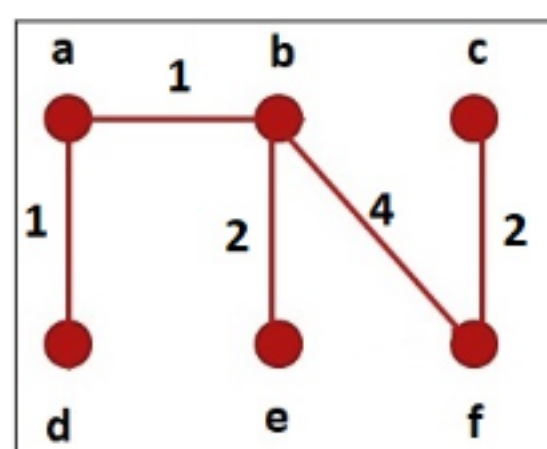
Grafo



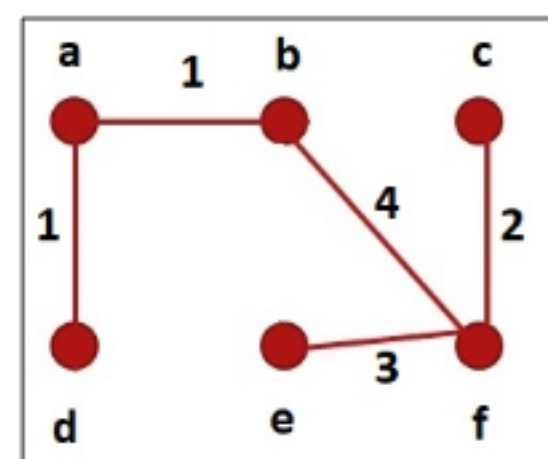
Costo: 13



Costo: 9



Costo: 10



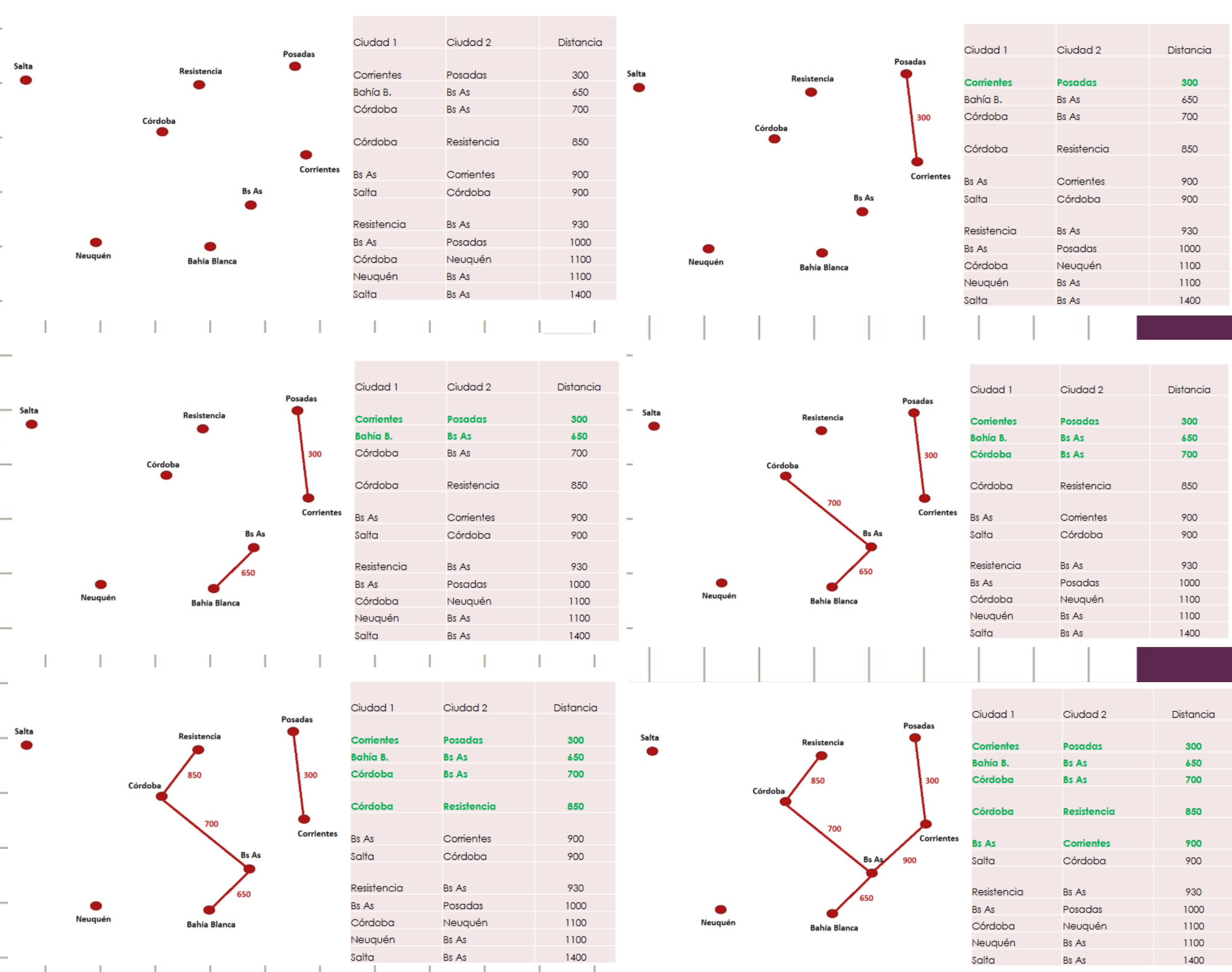
Costo: 11

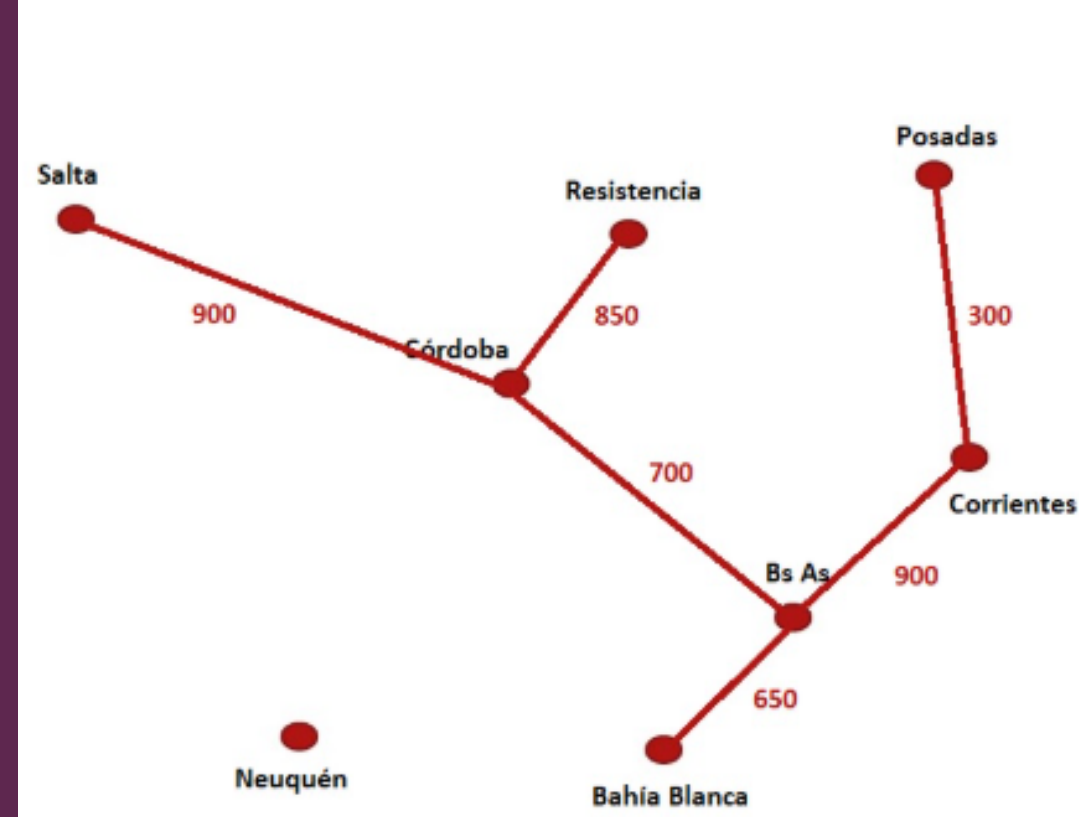
Árboles expandidos

Árbol de expansión mínimo

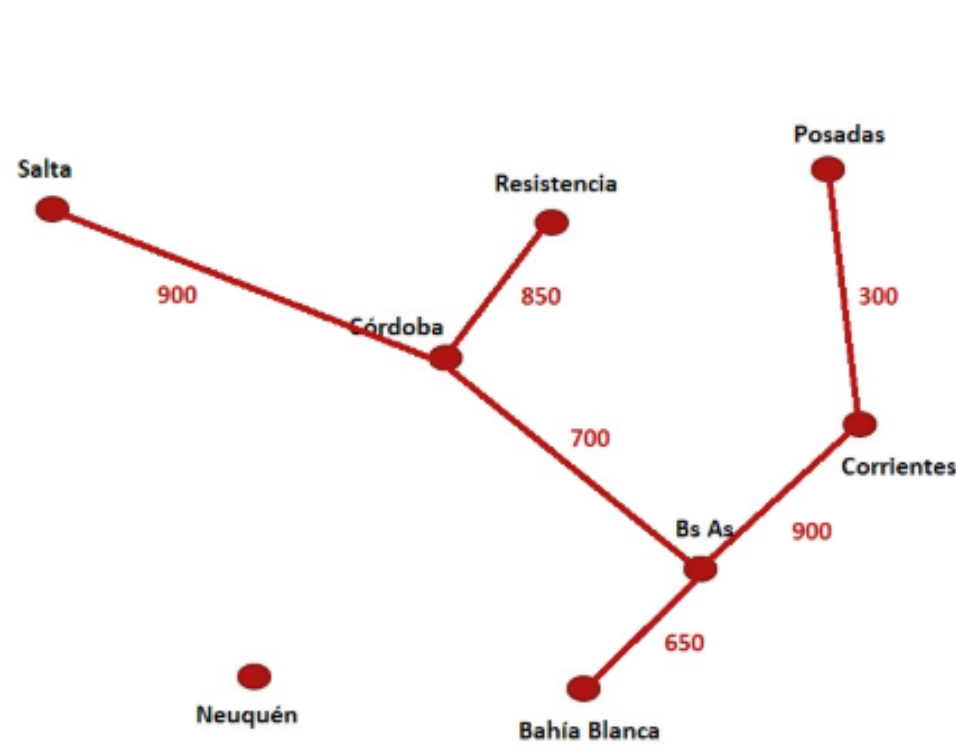
Kruskal Se colocan todos los vértices y se van añadiendo las aristas de menor peso descartando las que forman ciclos.

Finaliza cuando queda un grafo conexo.

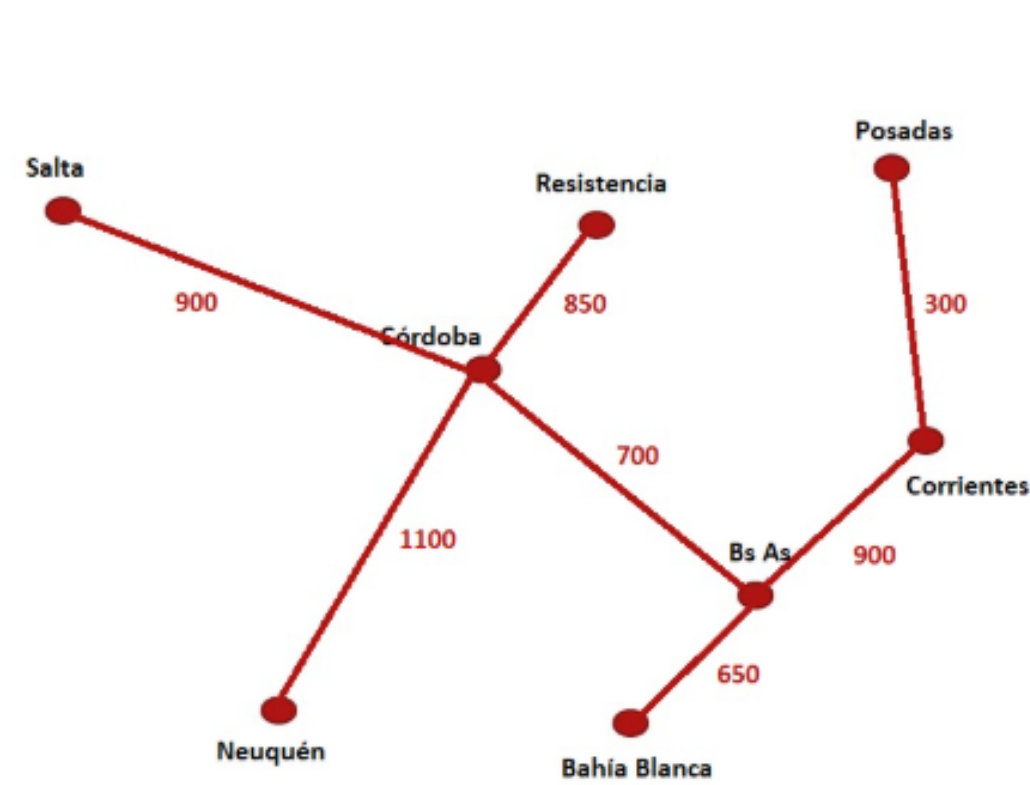




Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400

Prim

Comienza por un vértice.

Se arma una lista de aristas que inciden en dicho vértice, ordenadas por peso.

luego se añade la arista de menor peso de la lista junto con el vértice adyacente.

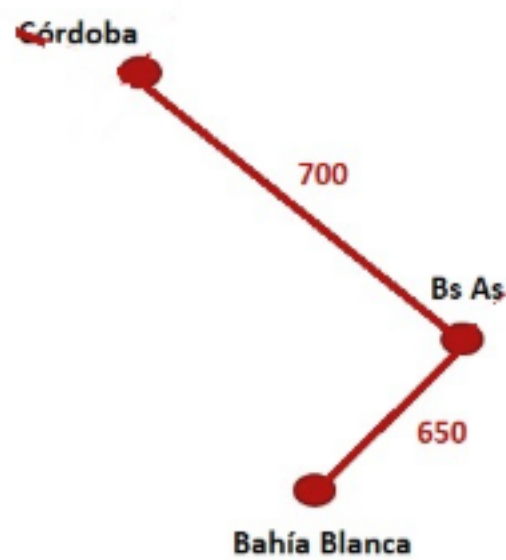
Bs As

Bs As

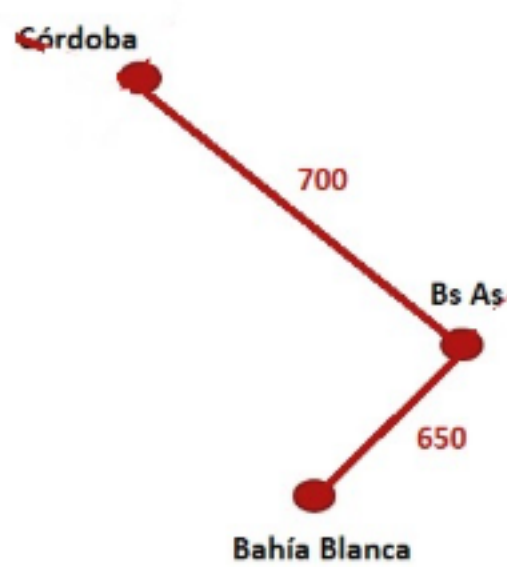
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Bs As	Corrientes	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



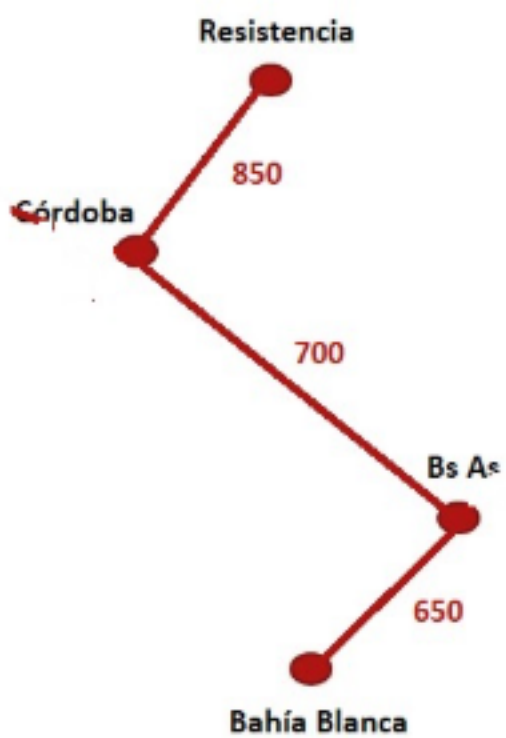
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Bs As	Corrientes	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



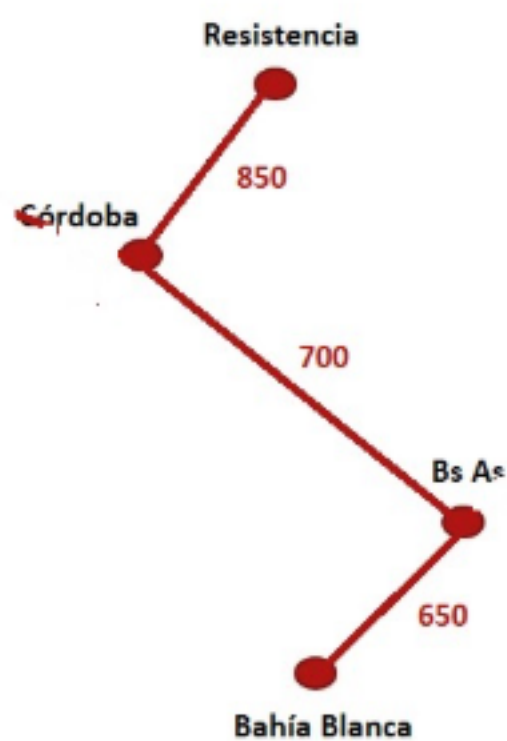
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Bs As	Corrientes	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



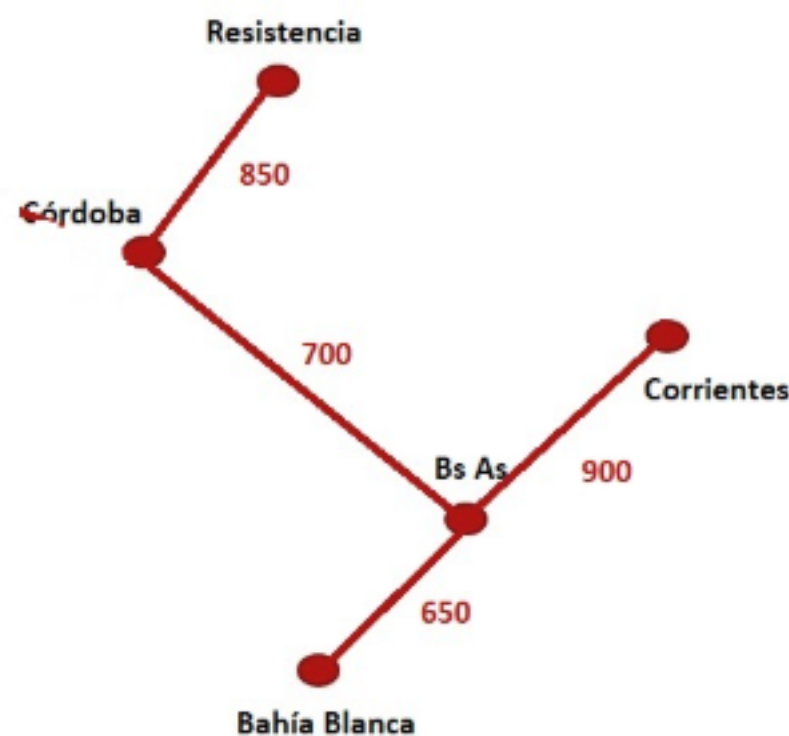
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Córdoba	Salta	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



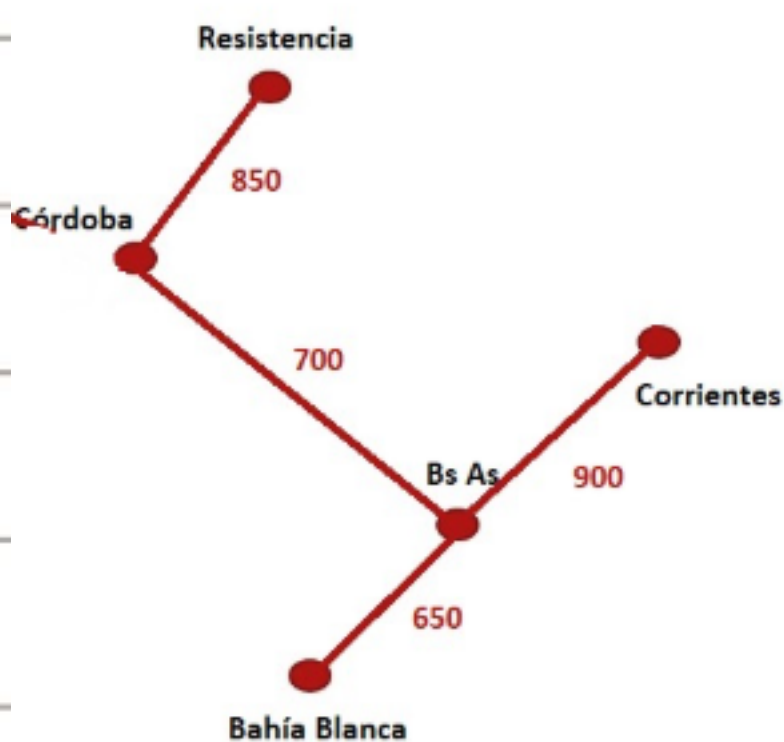
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Córdoba	Salta	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



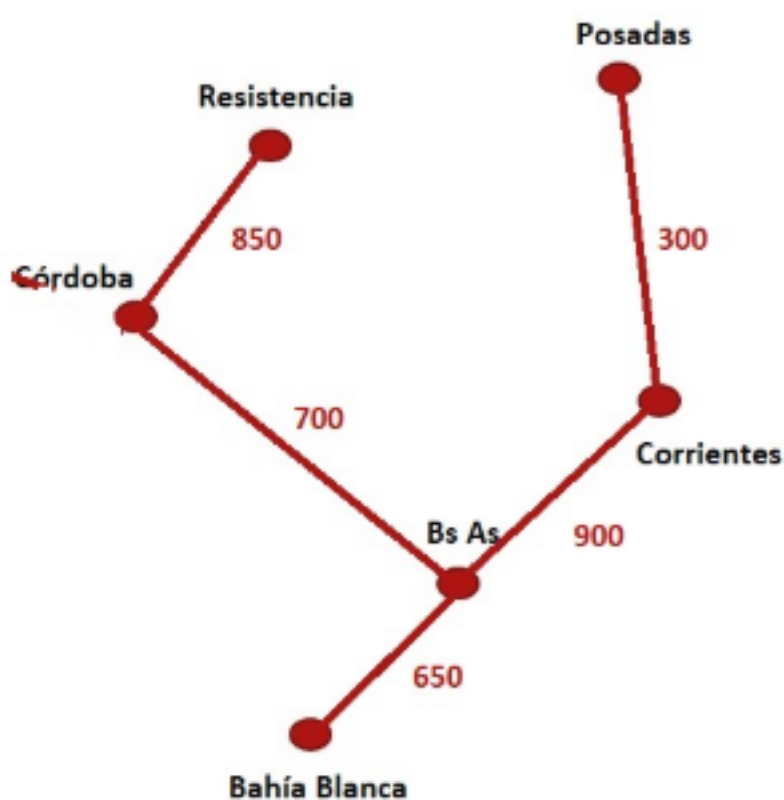
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Córdoba	Salta	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



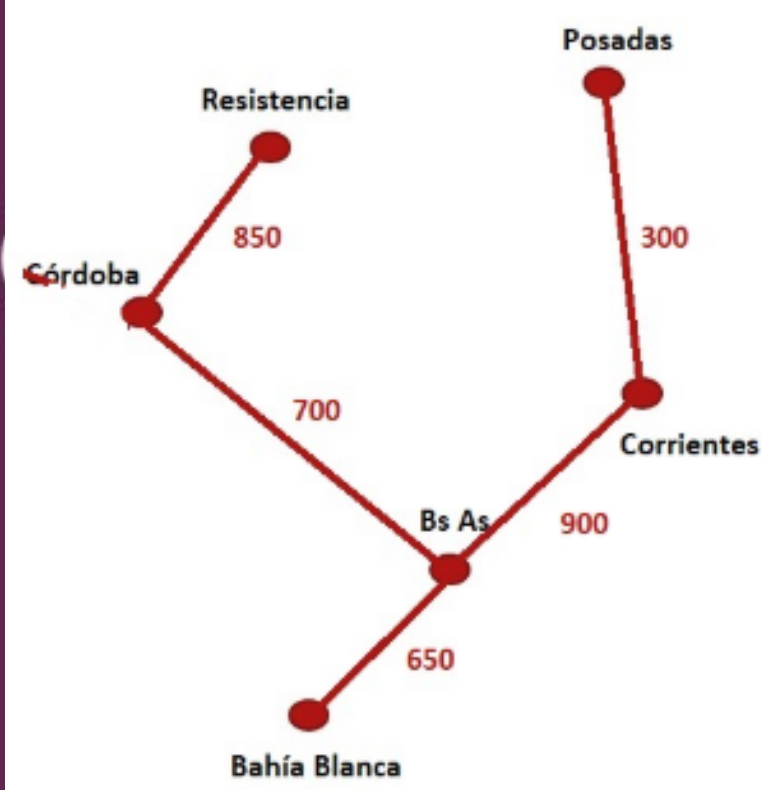
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



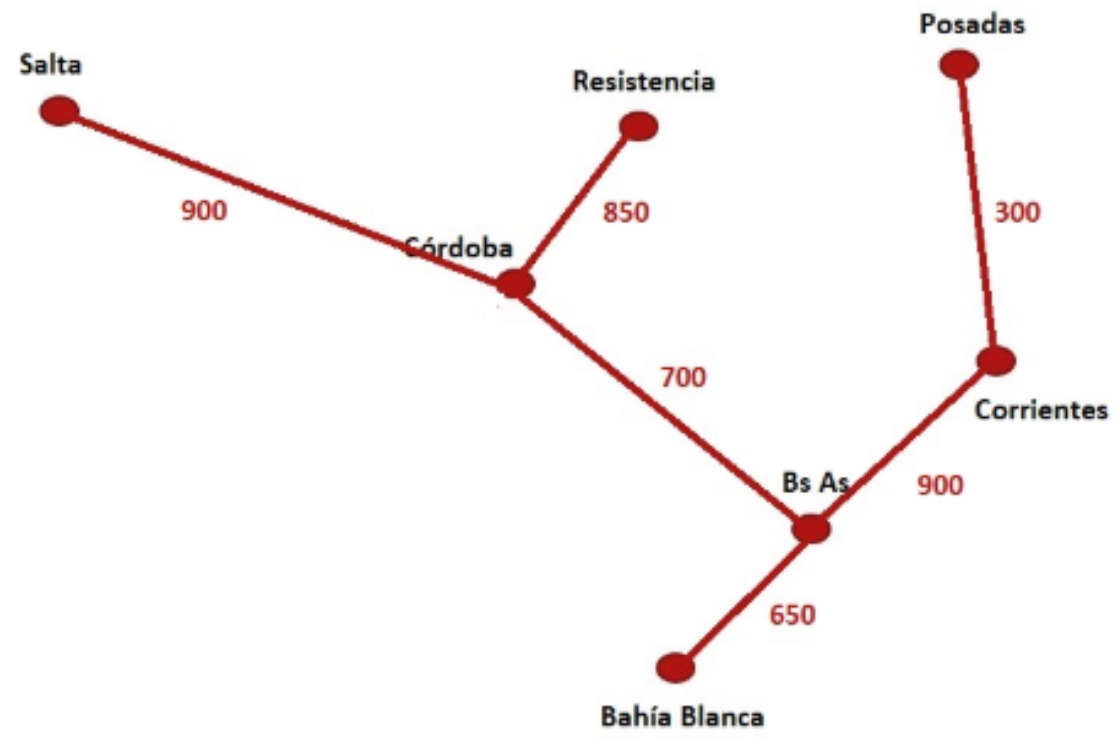
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



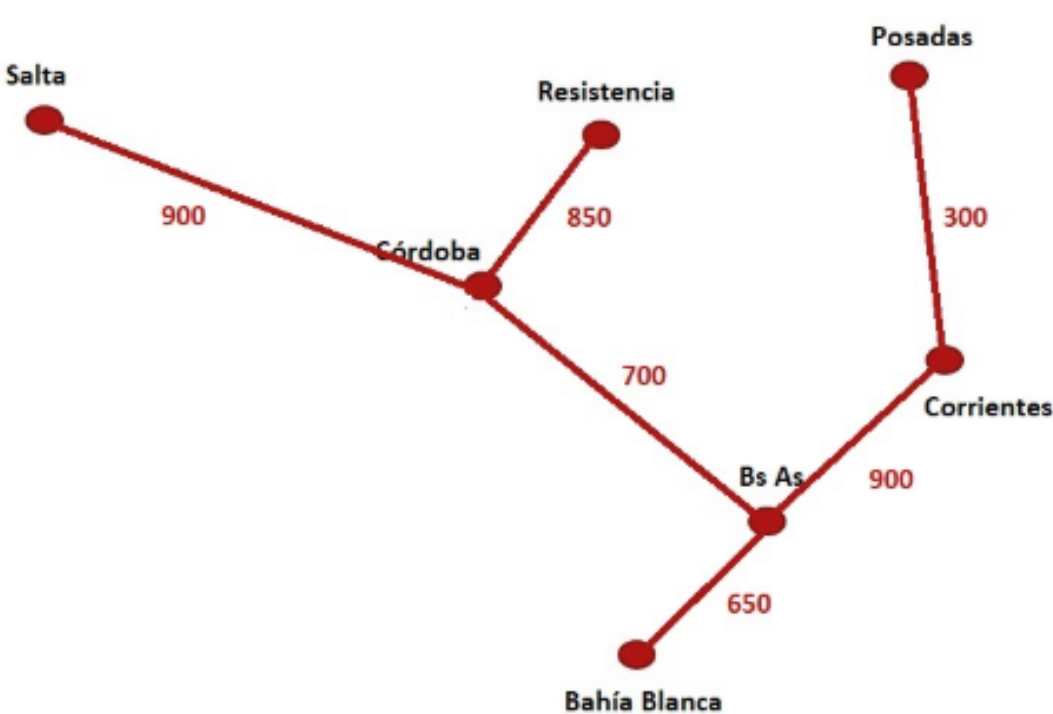
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



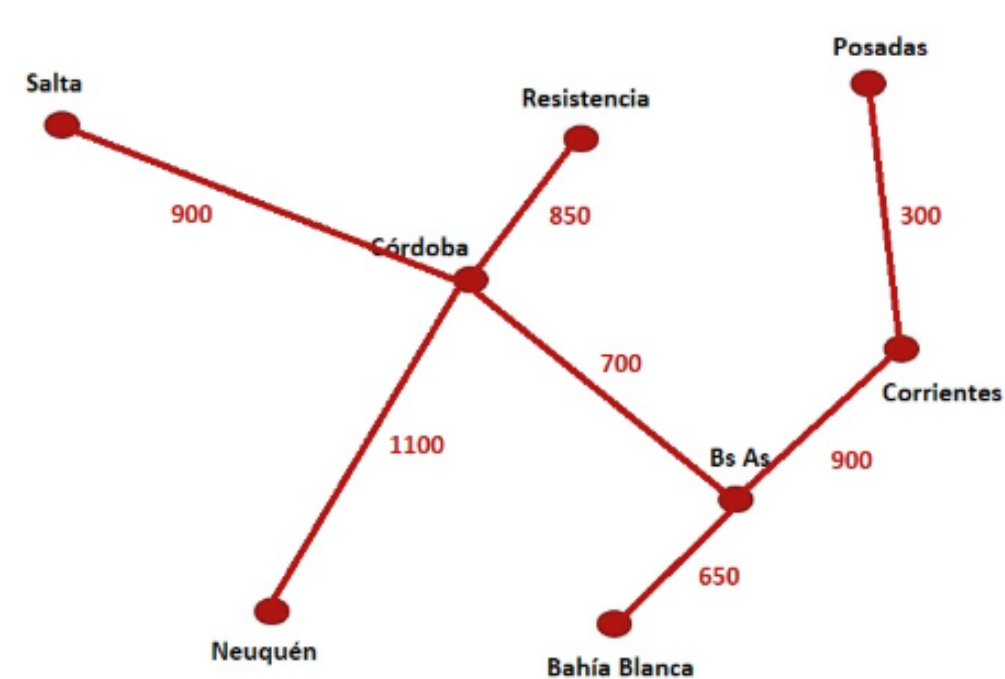
Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400



Ciudad 1	Ciudad 2	Distancia
Corrientes	Posadas	300
Bahía B.	Bs As	650
Córdoba	Bs As	700
Córdoba	Resistencia	850
Bs As	Corrientes	900
Salta	Córdoba	900
Resistencia	Bs As	930
Bs As	Posadas	1000
Córdoba	Neuquén	1100
Neuquén	Bs As	1100
Salta	Bs As	1400

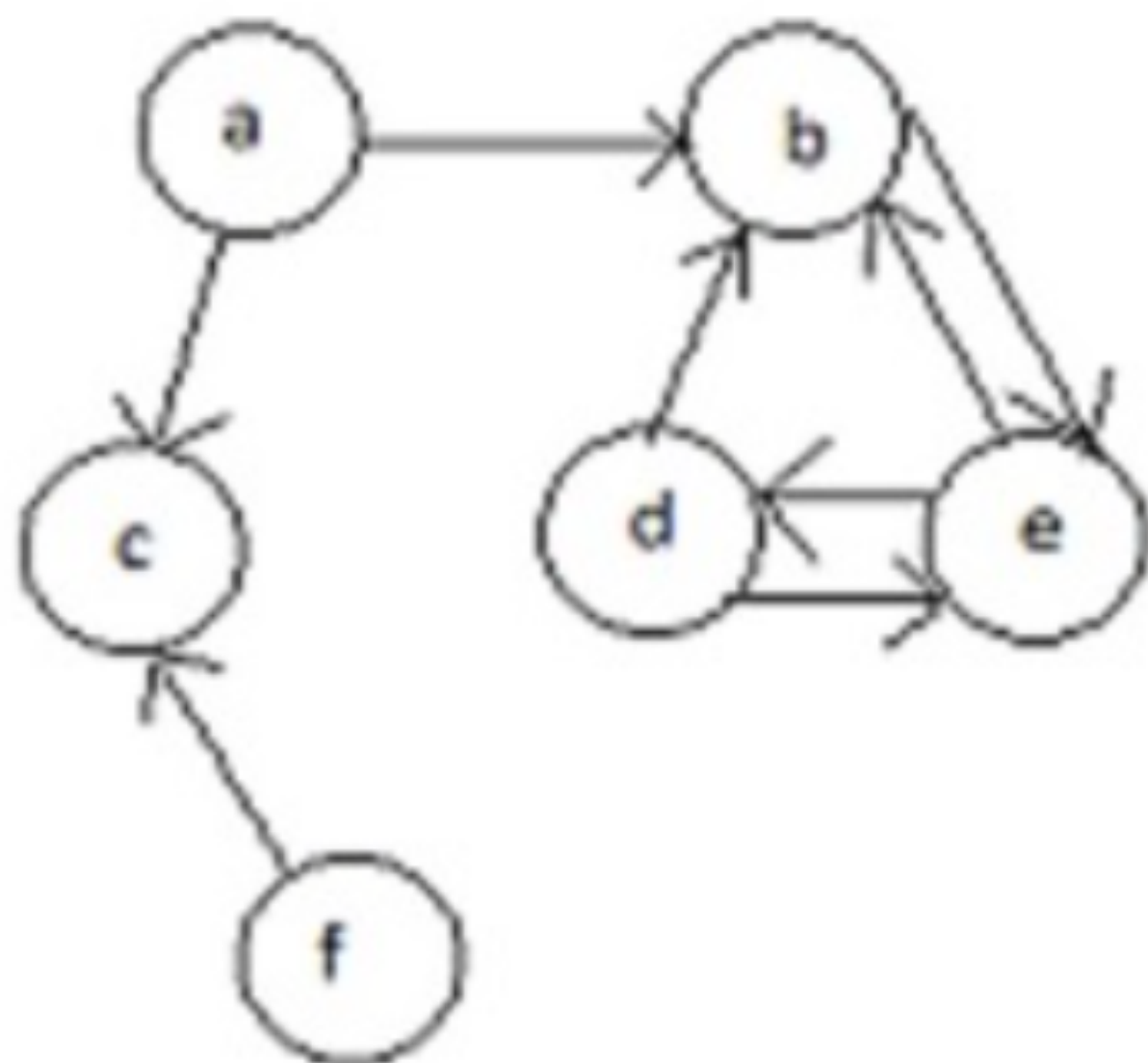
Cuando están todos los v̄rtices del grafo el algoritmo termina.

Ejercicios

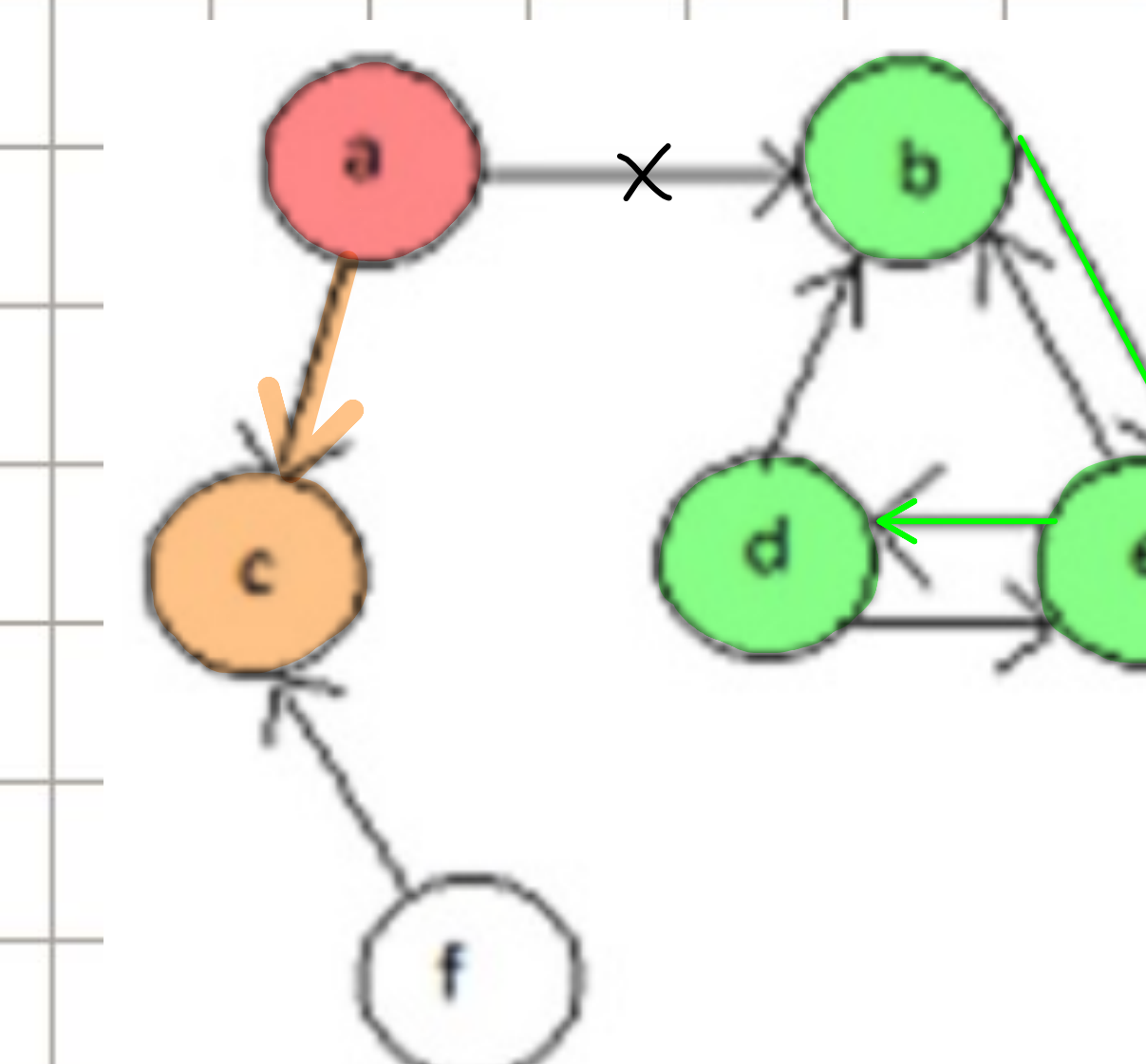
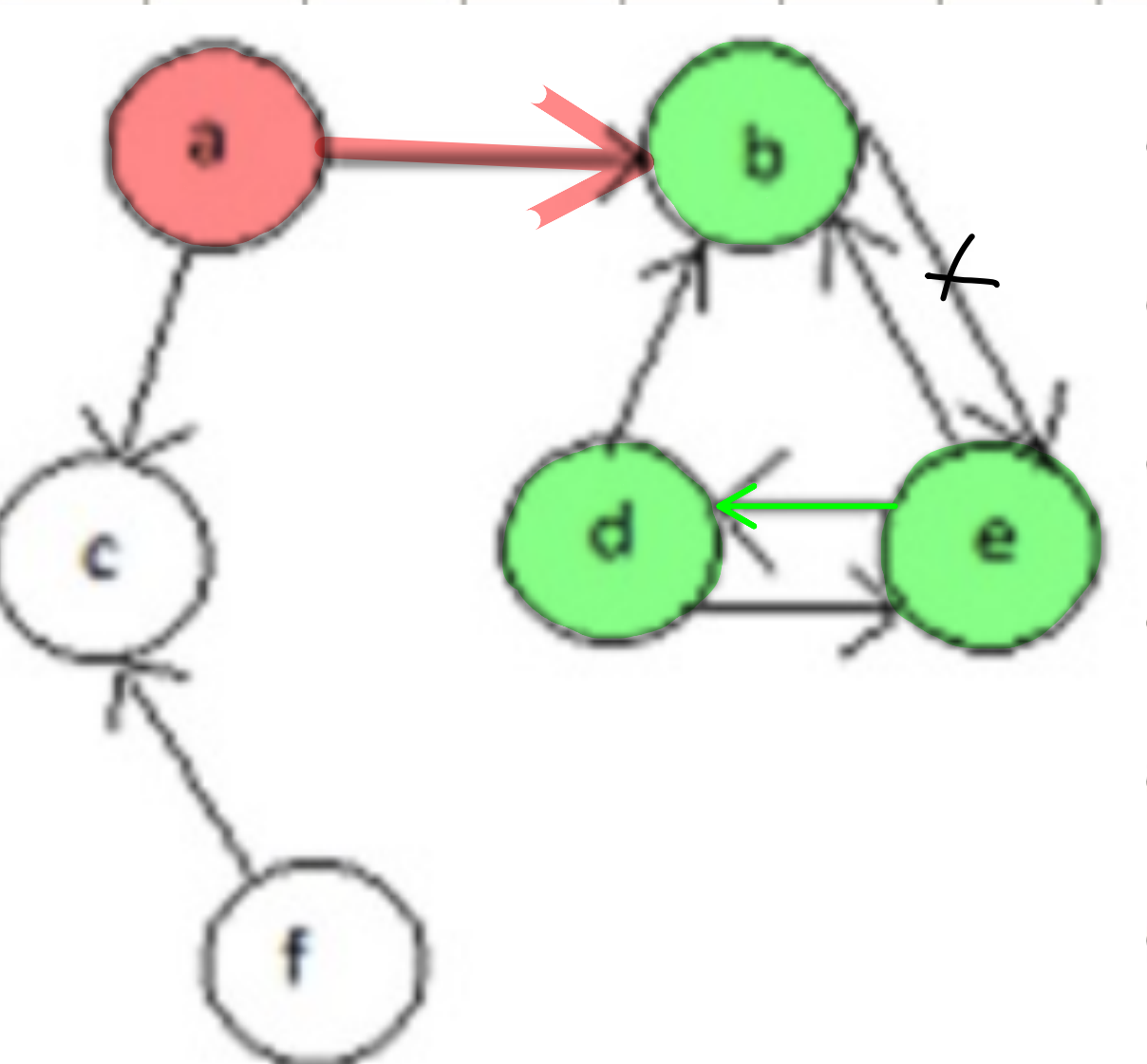
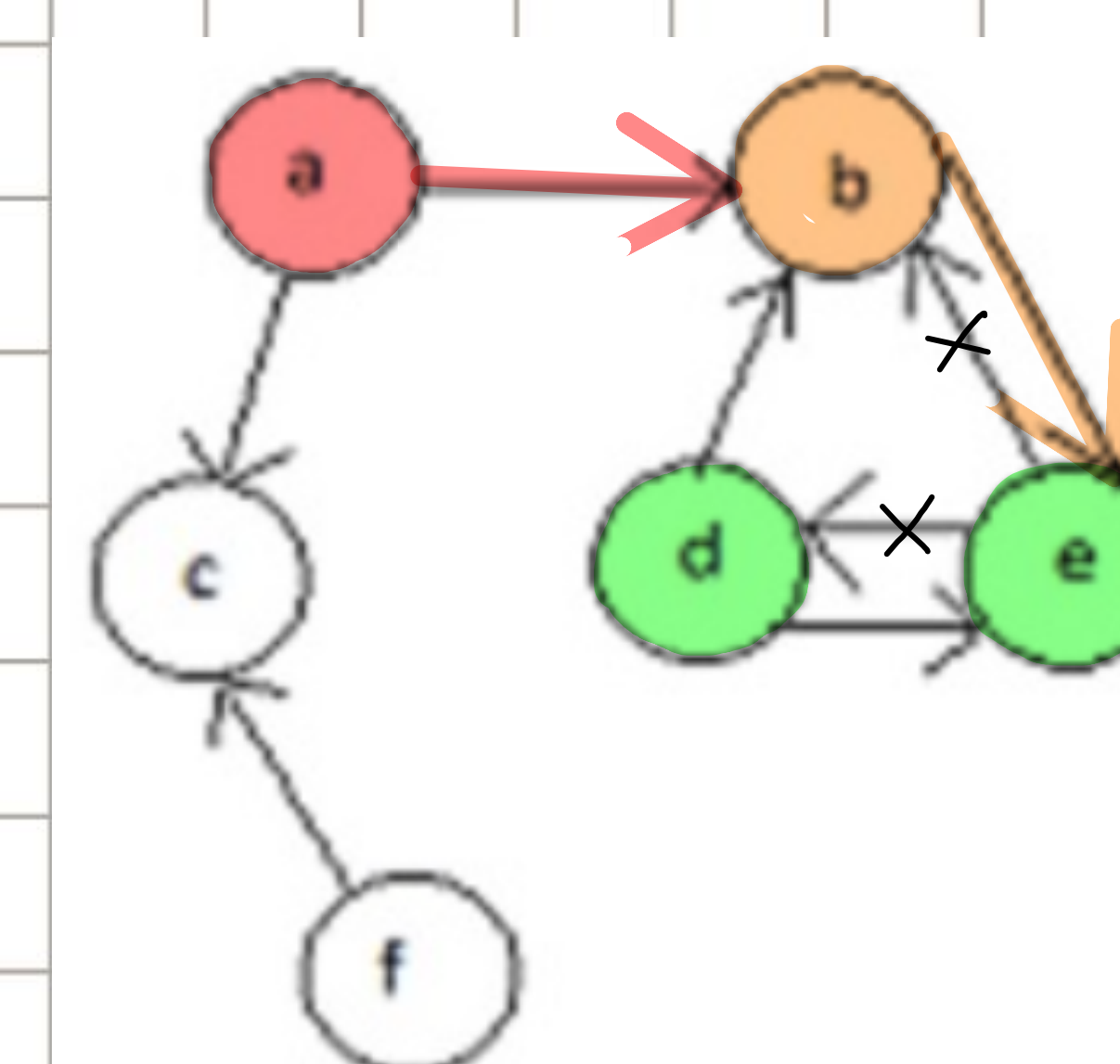
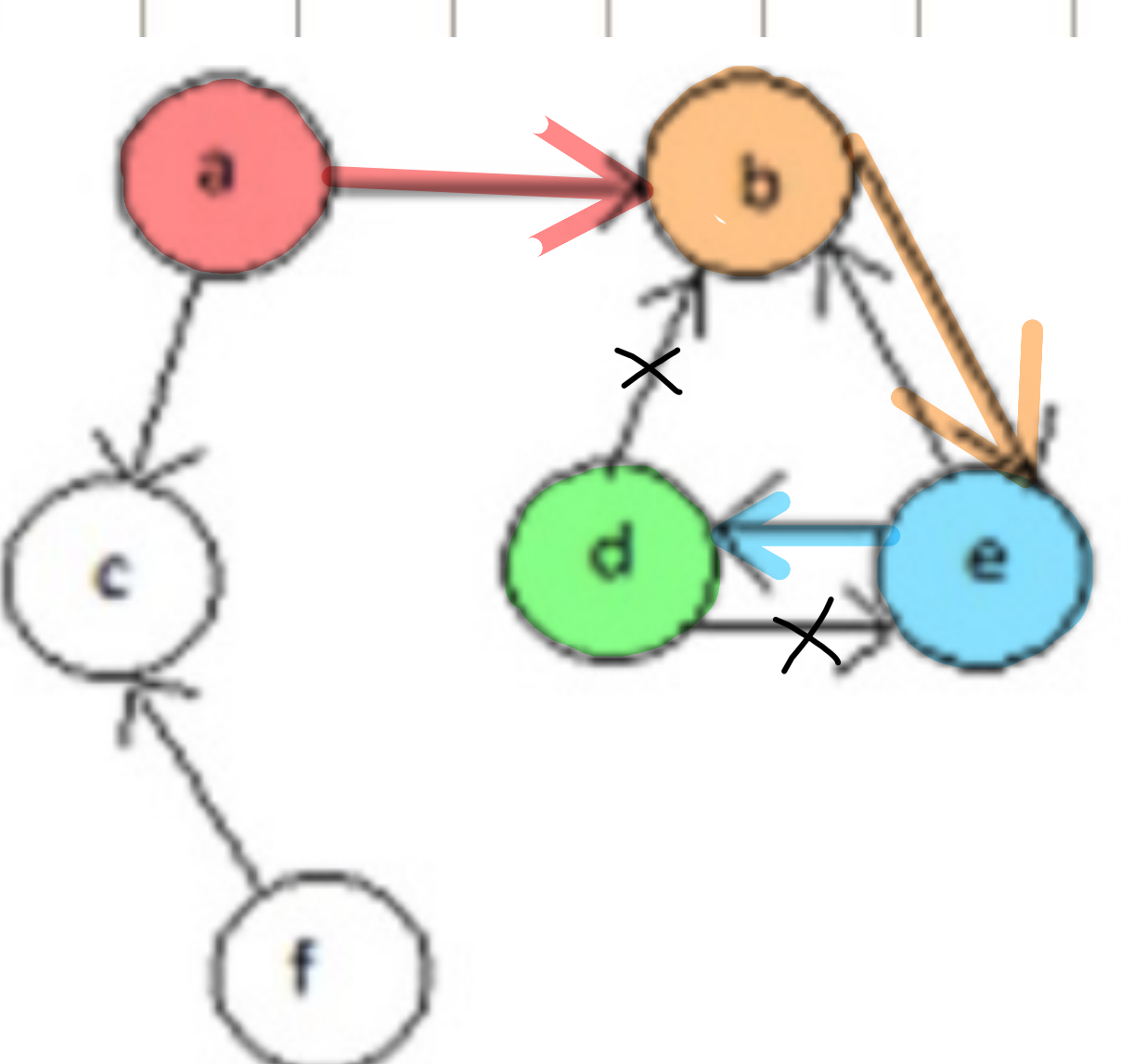
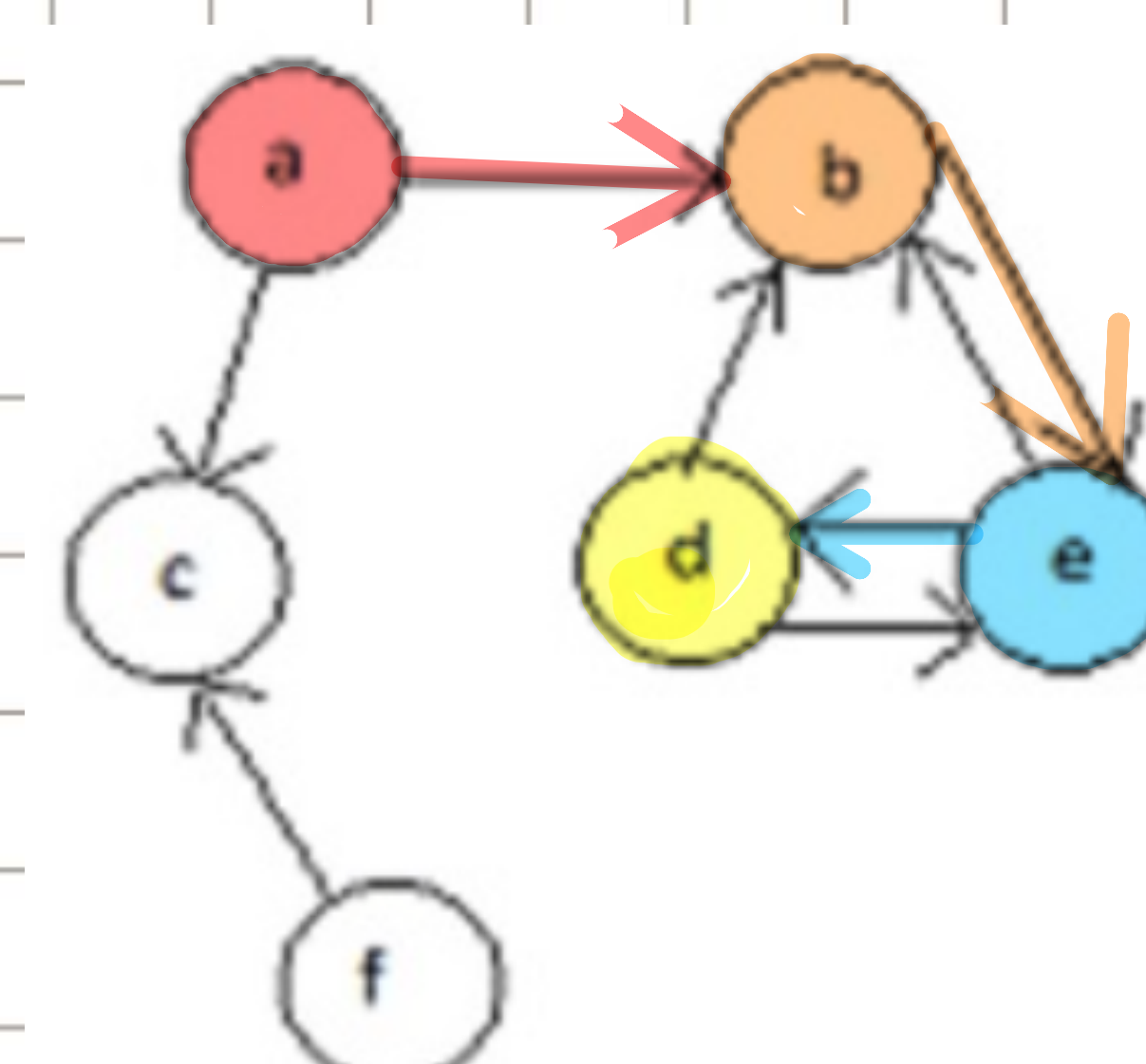
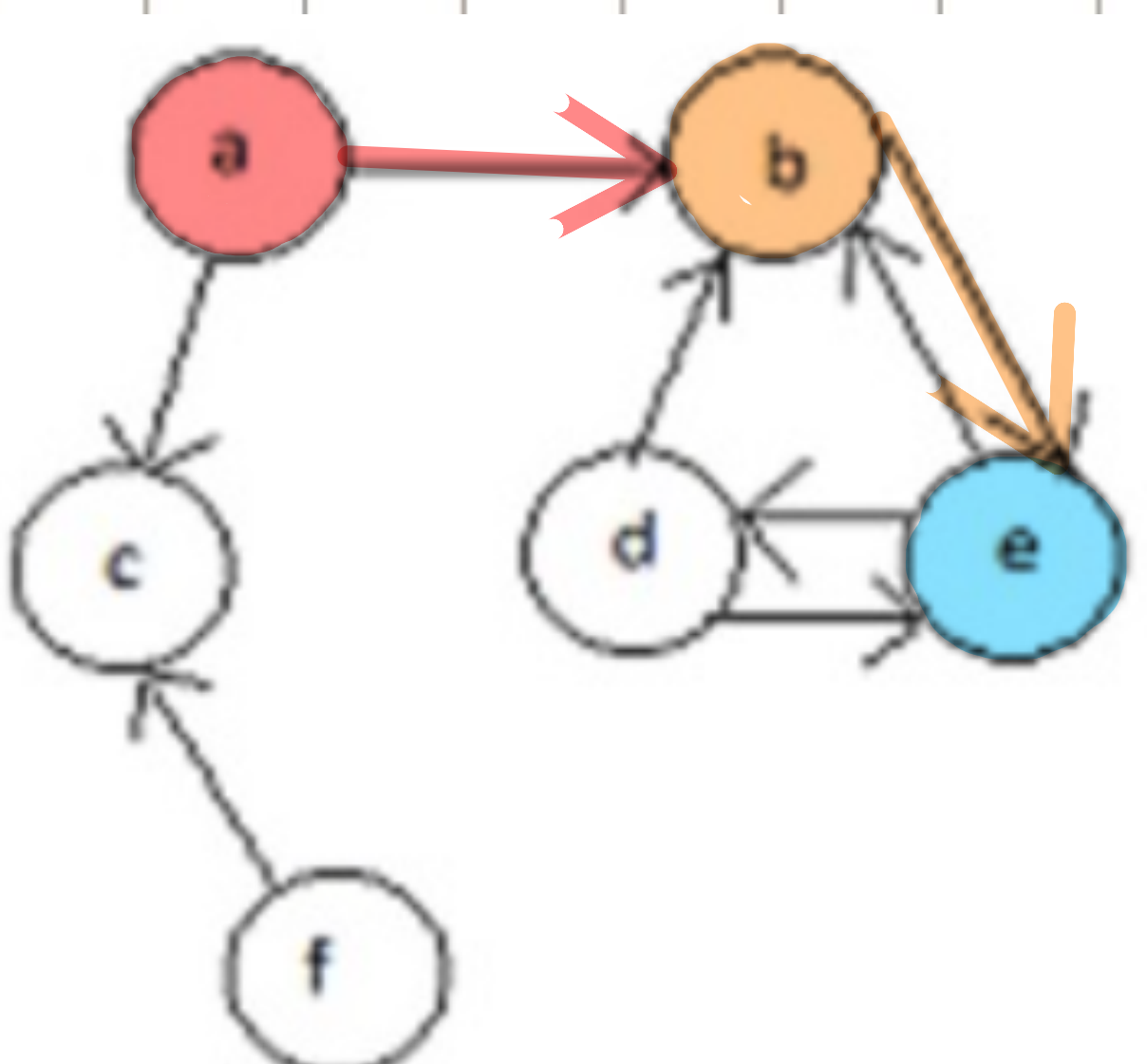
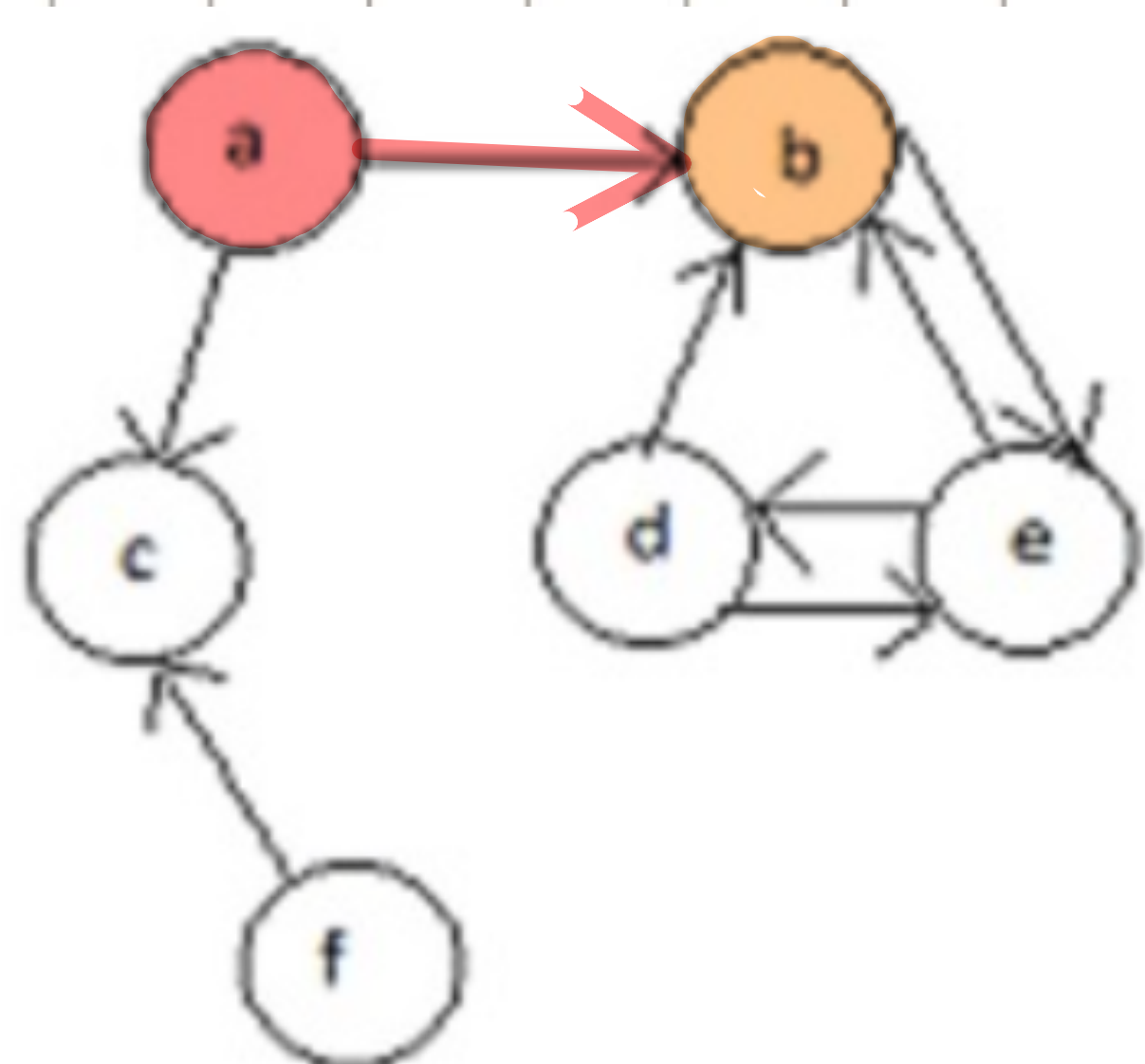
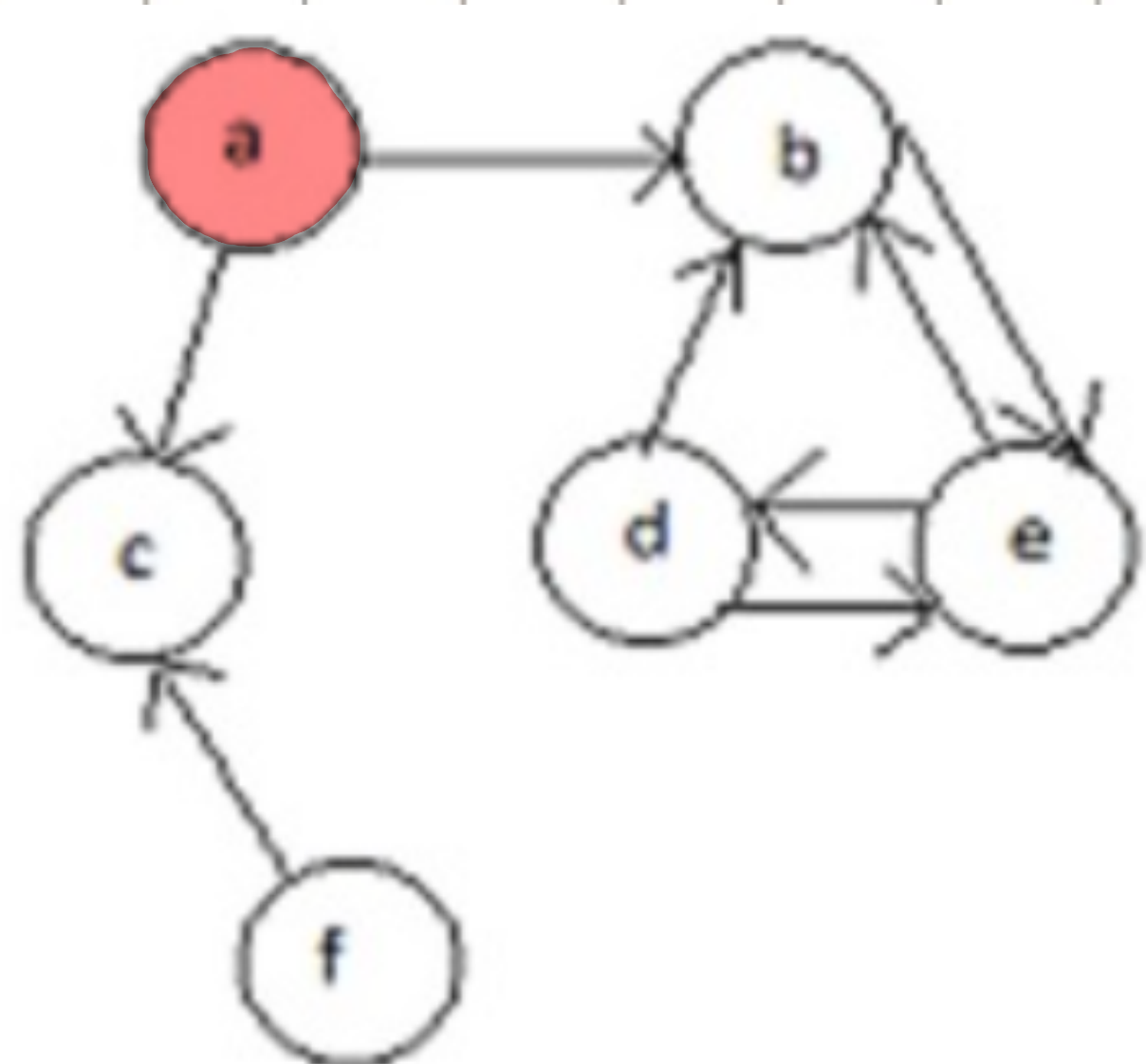
Dado el grafo de la figura, indicar cómo es la salida con

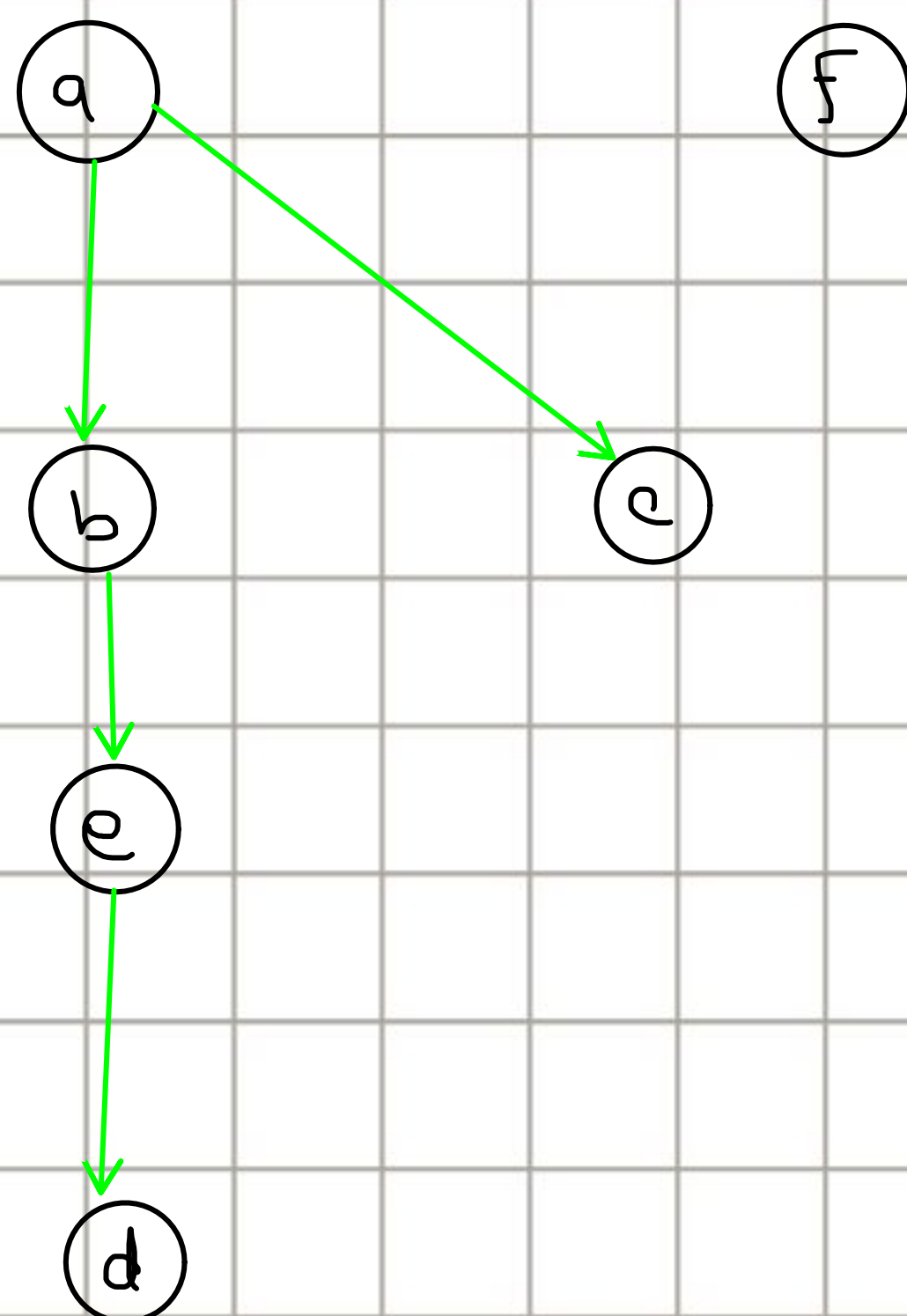
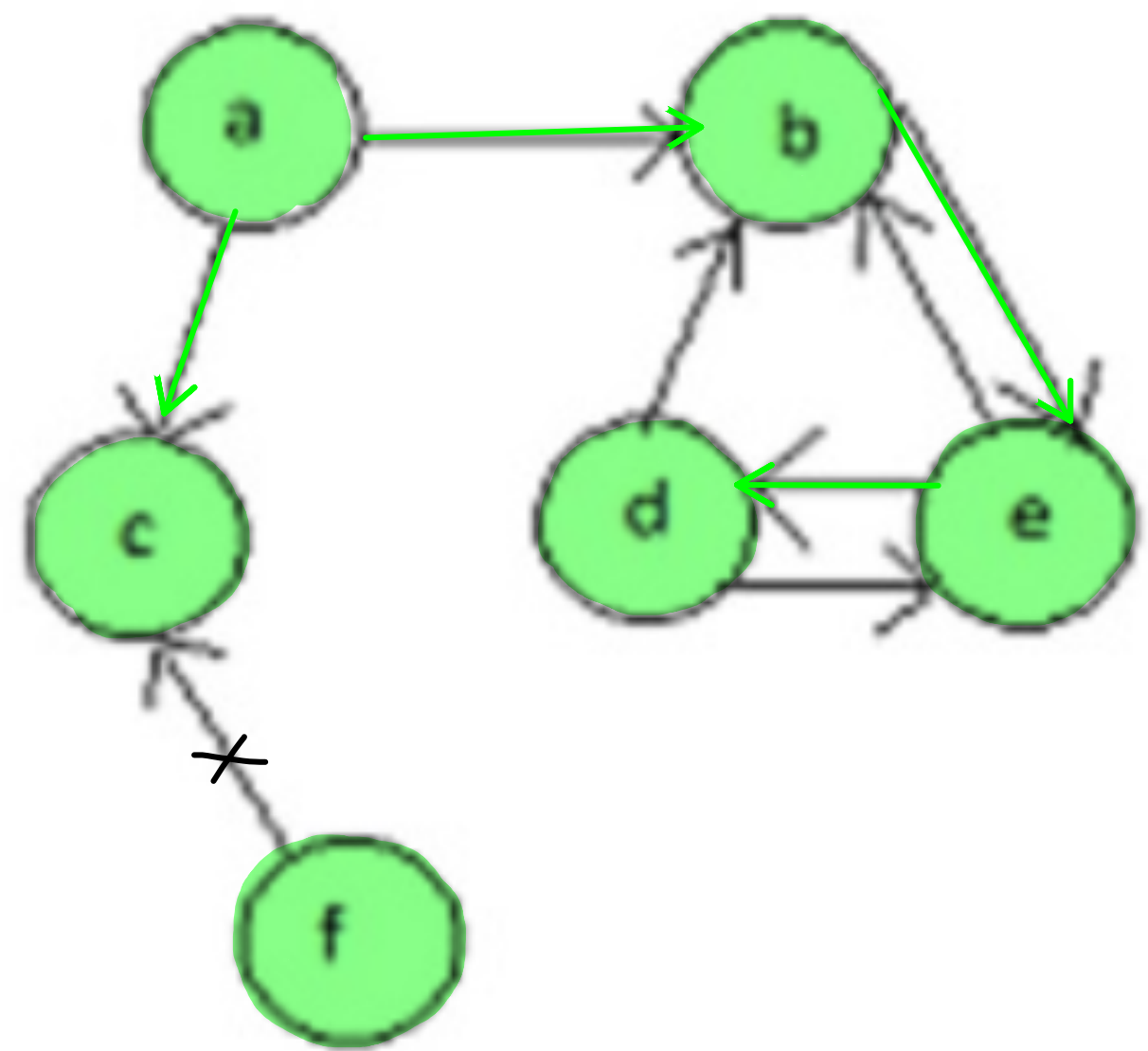
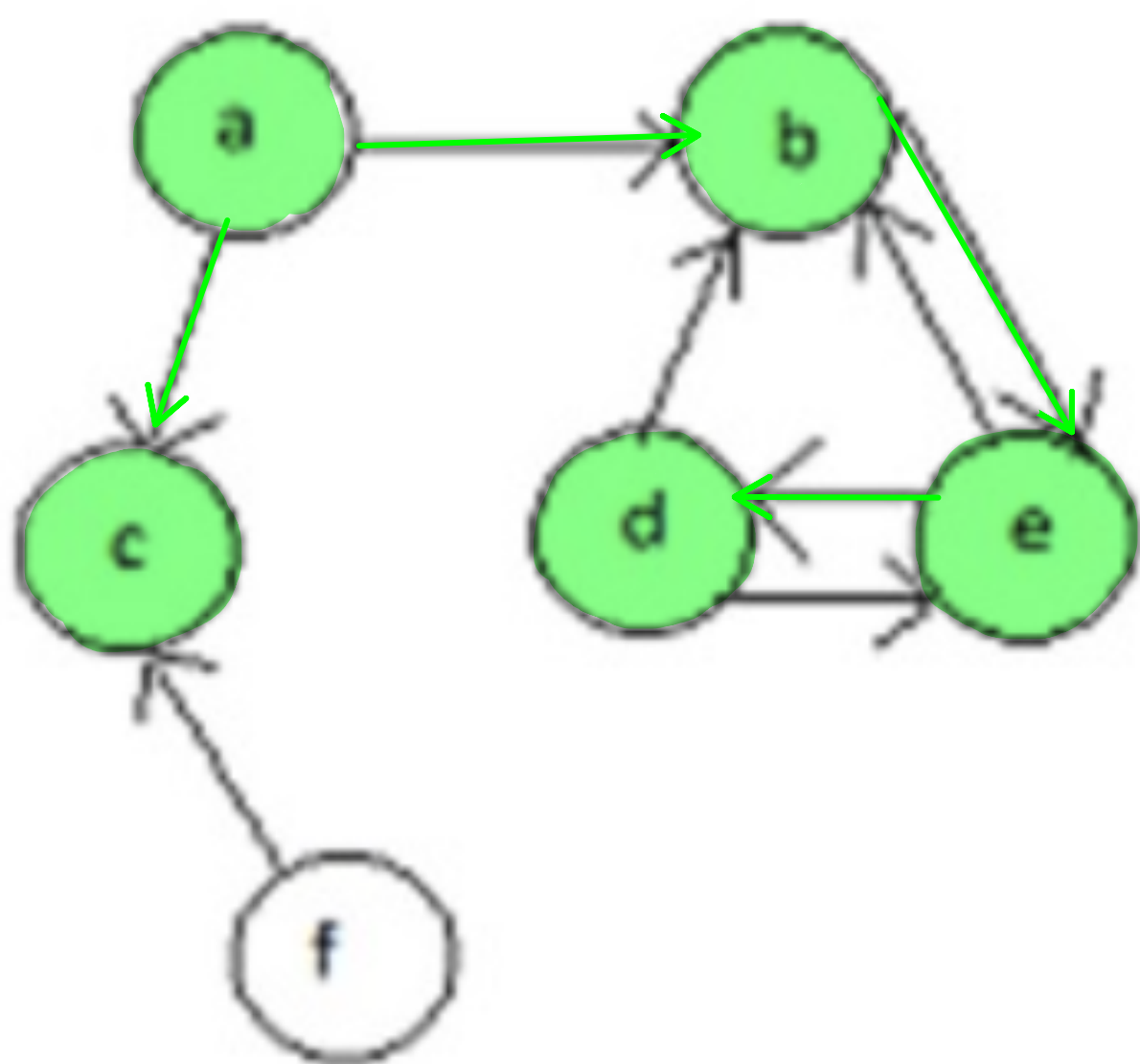
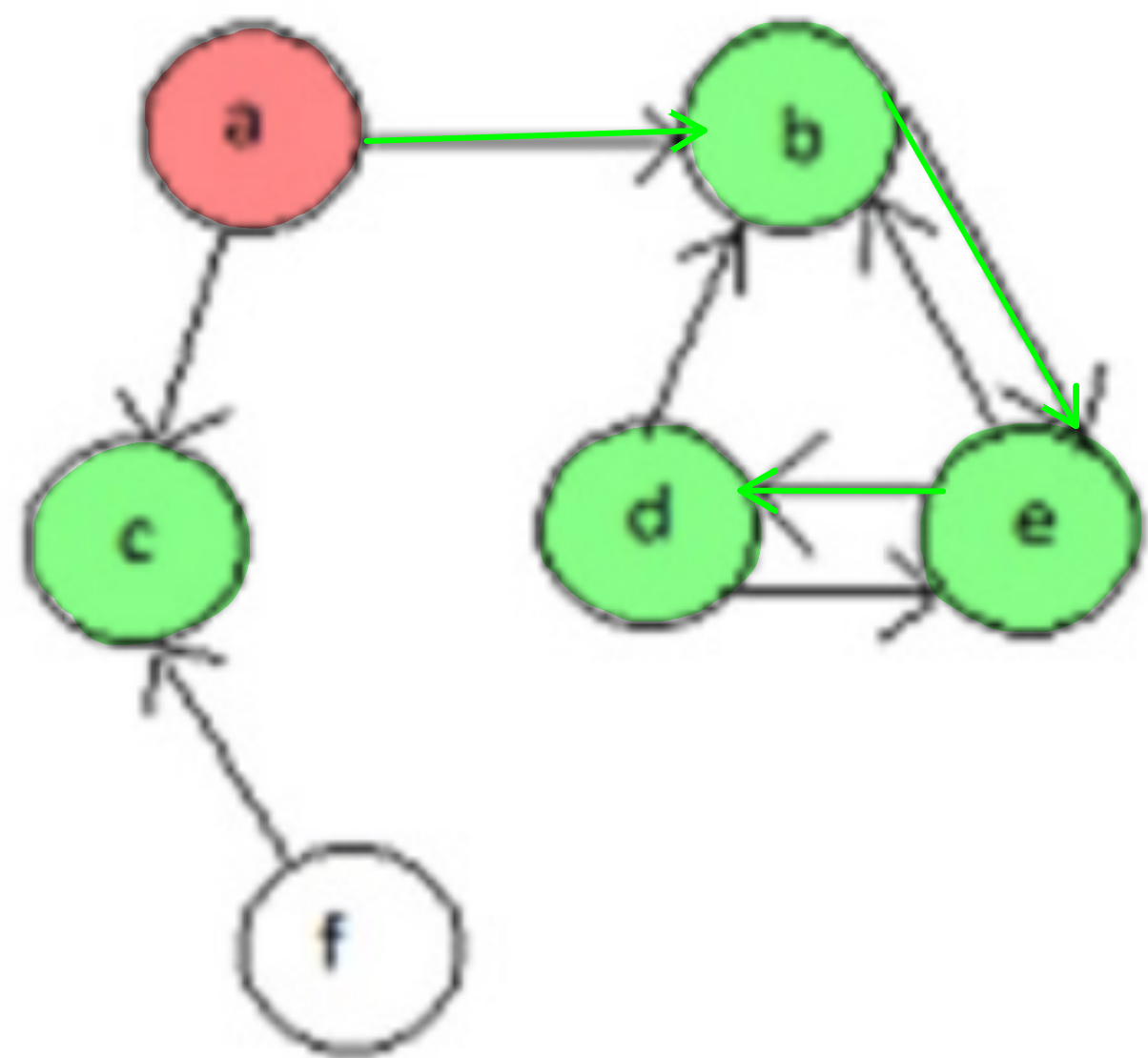
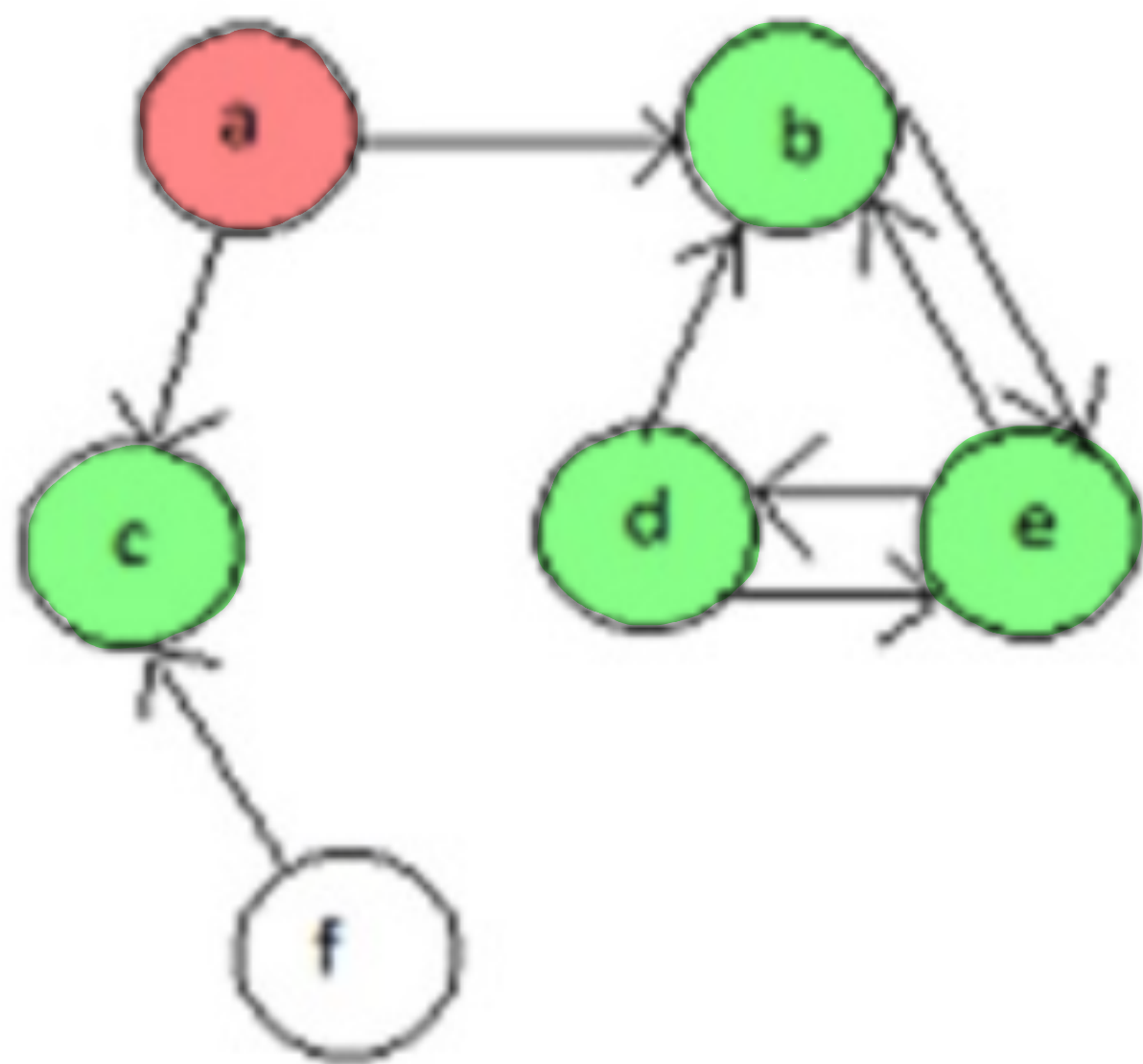
1. Un recorrido en profundidad
2. Un recorrido en anchura.

Indicar cómo implementaría cada uno.



1

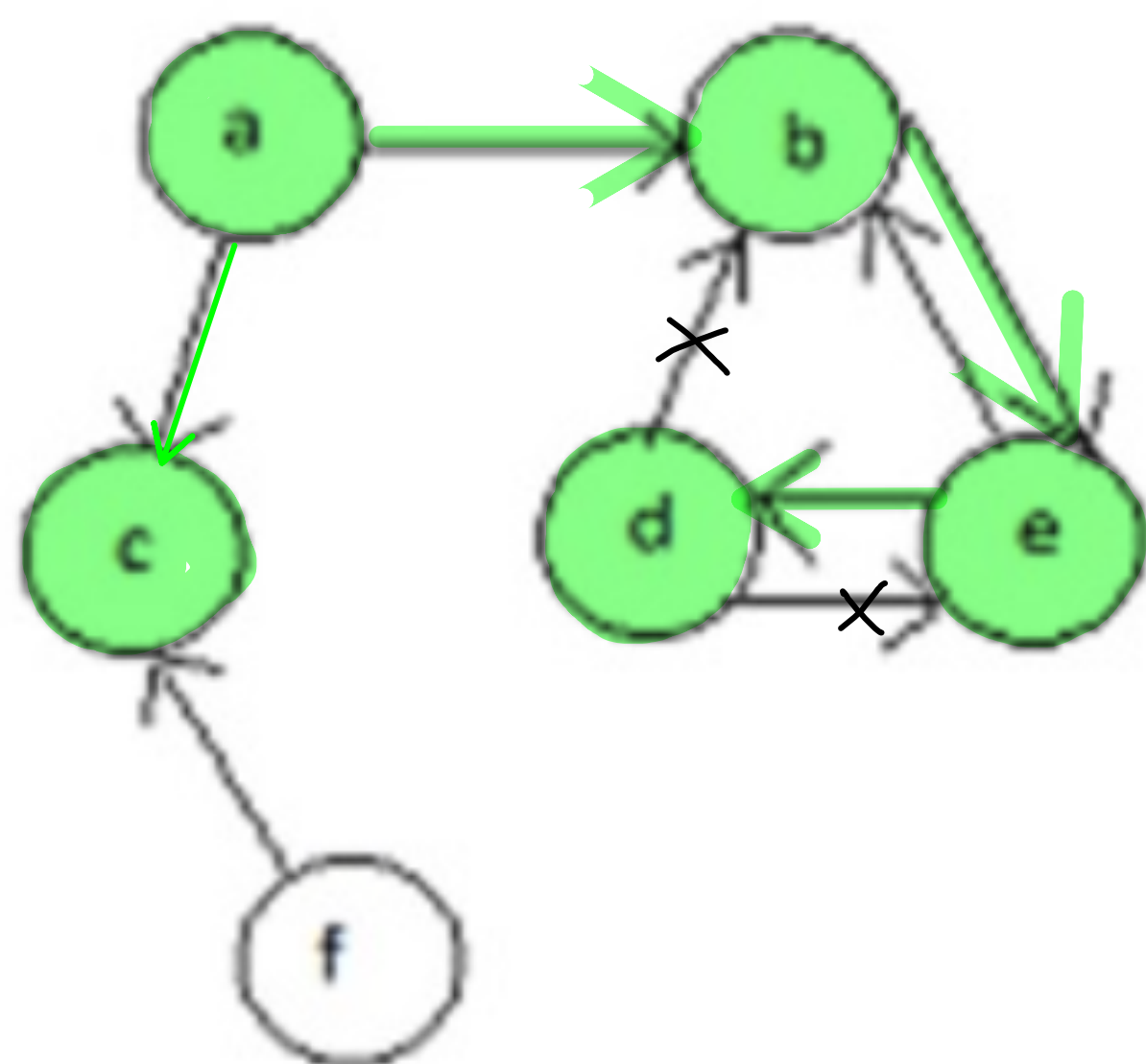
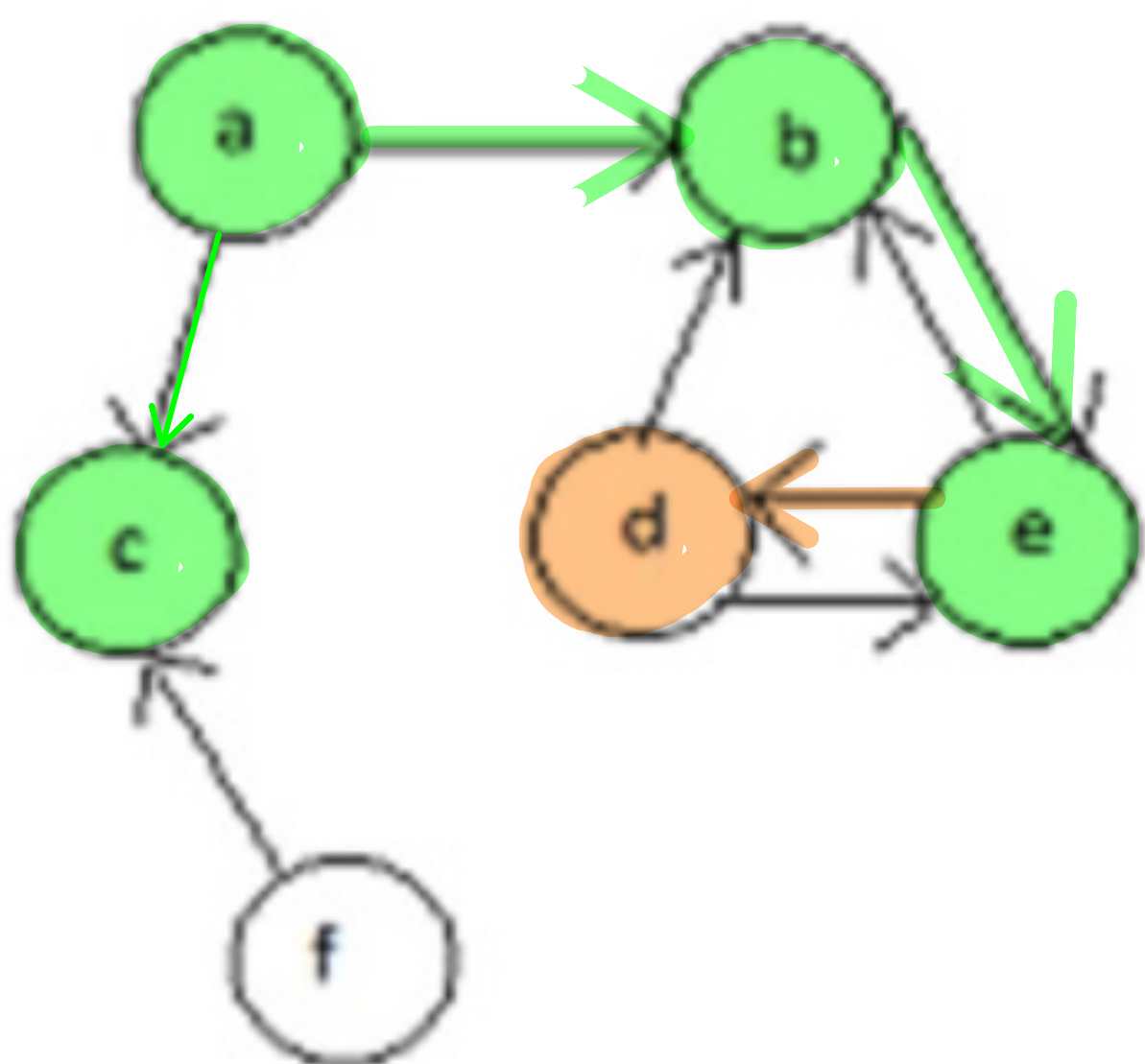
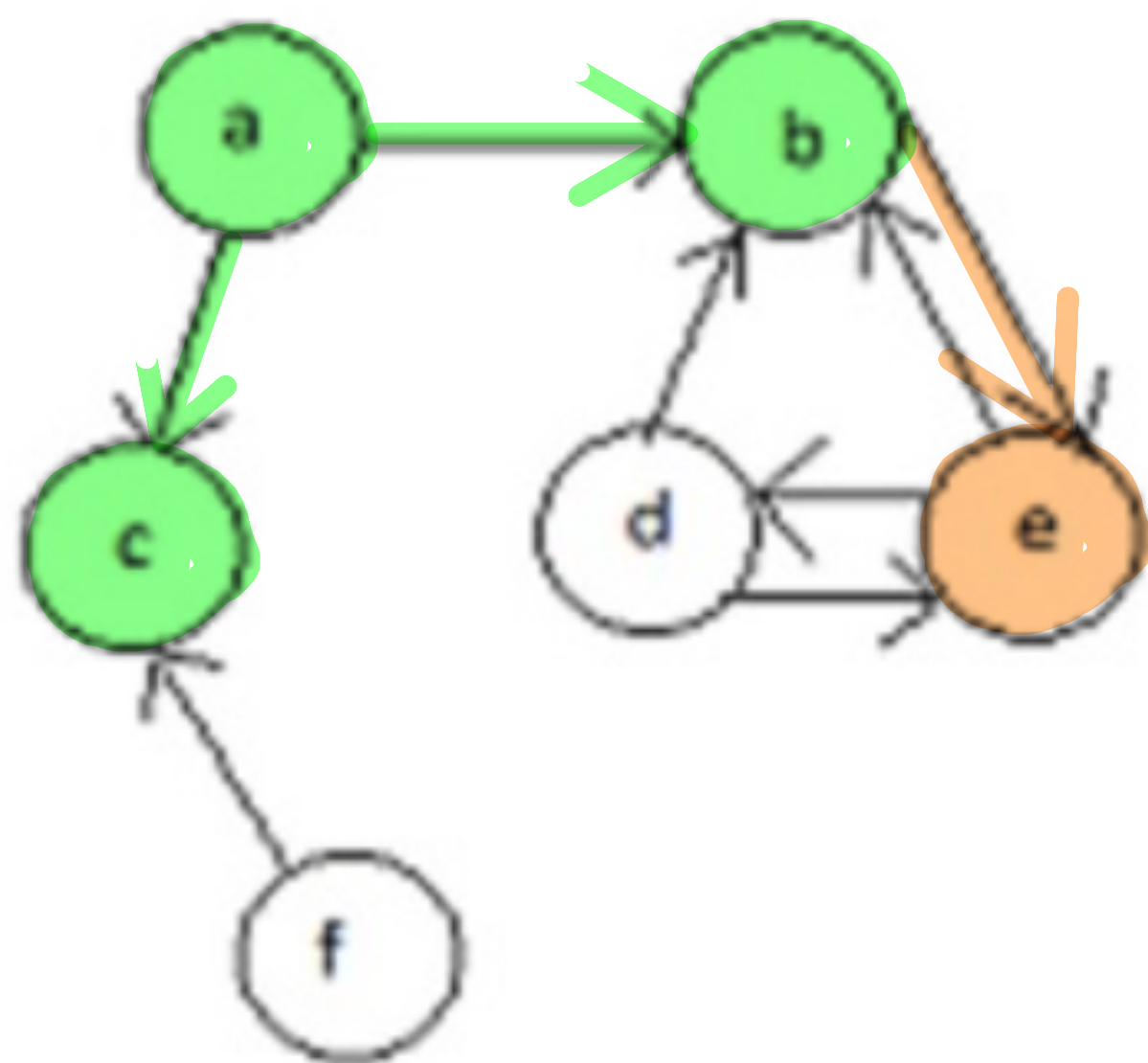
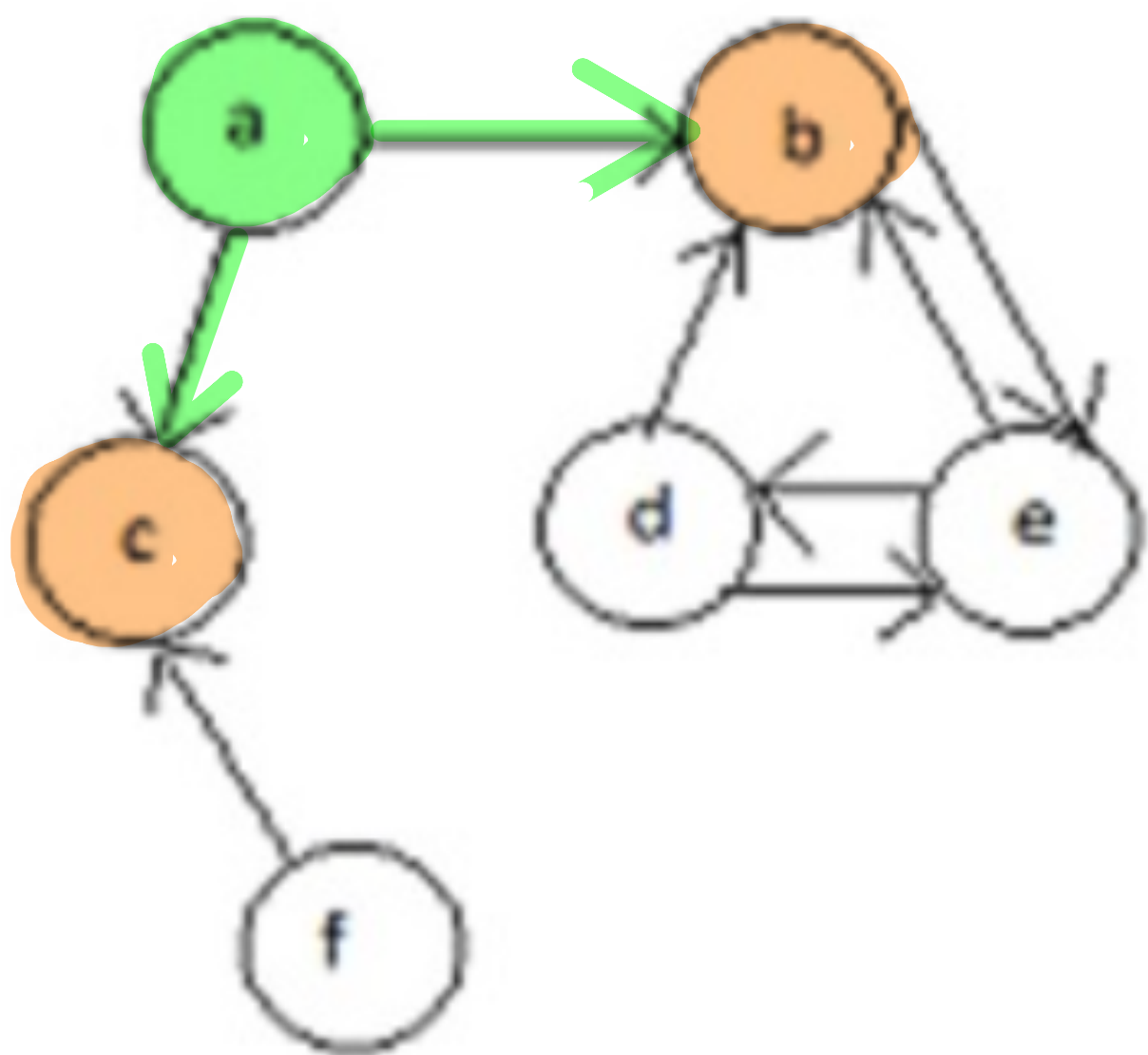


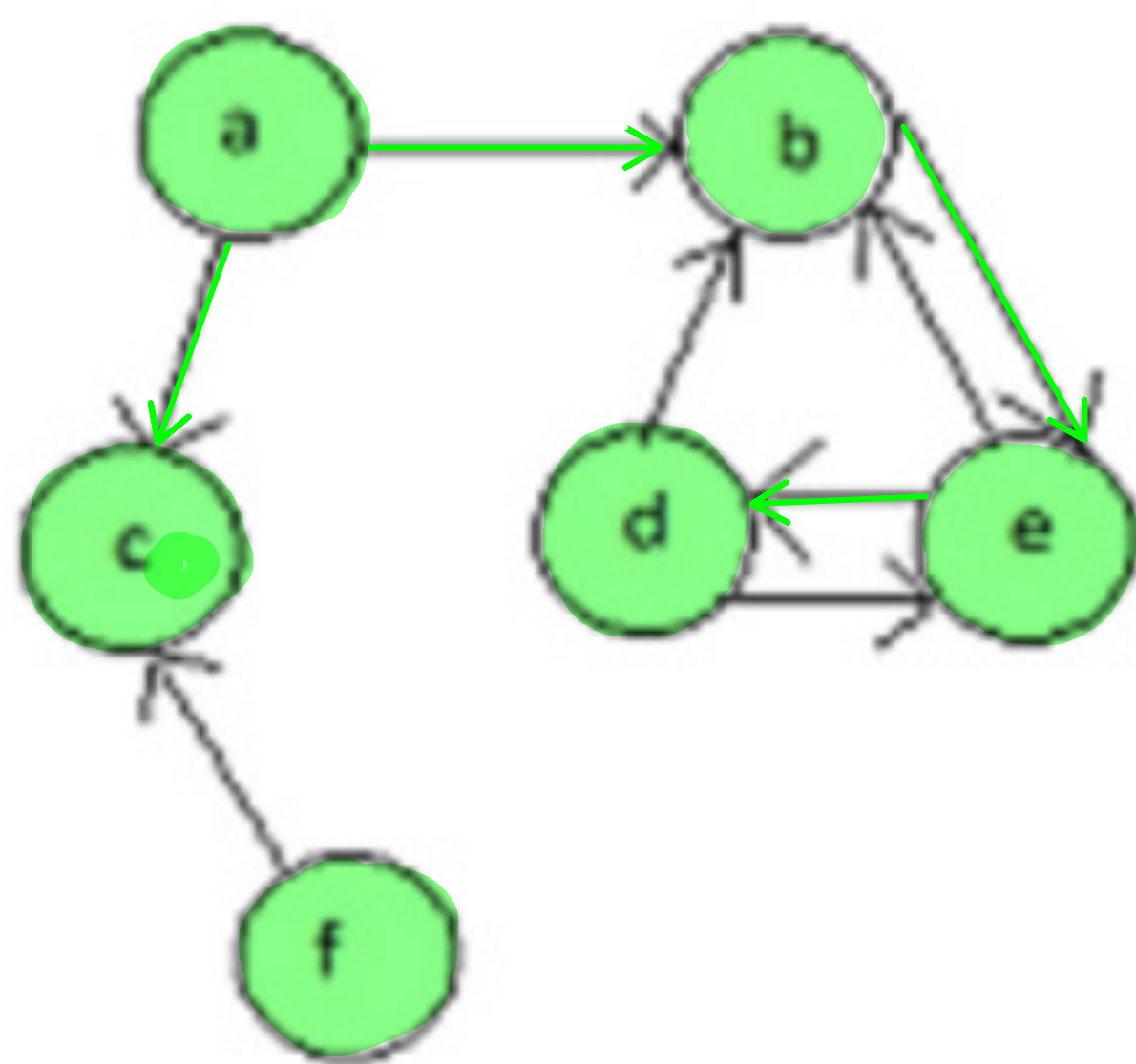


Implementación

- 1) Agrego el vértice **(a)** al stack y lo marco.
- 2) Si **(a)** tiene vecinos, agrego el Primero que encuentro al stack y repito hasta que encuentre alguno que:
 - 1) no tiene vecinos
 - 2) todos sus vecinos ya están marcados.
- 3) En ese caso, saco al vértice del stack y paso a explorar a su vértice "padre" haciendo backtracking.
- 4) Repito, si el padre tiene vecinos sin visitar, los agrego al stack...
- 5) Cuando el stack queda vacío chequeo que todos los vértices estén marcados y si alguno quedó sin marcar vuelvo a comenzar el algoritmo desde ahí.

(2)





Implementación

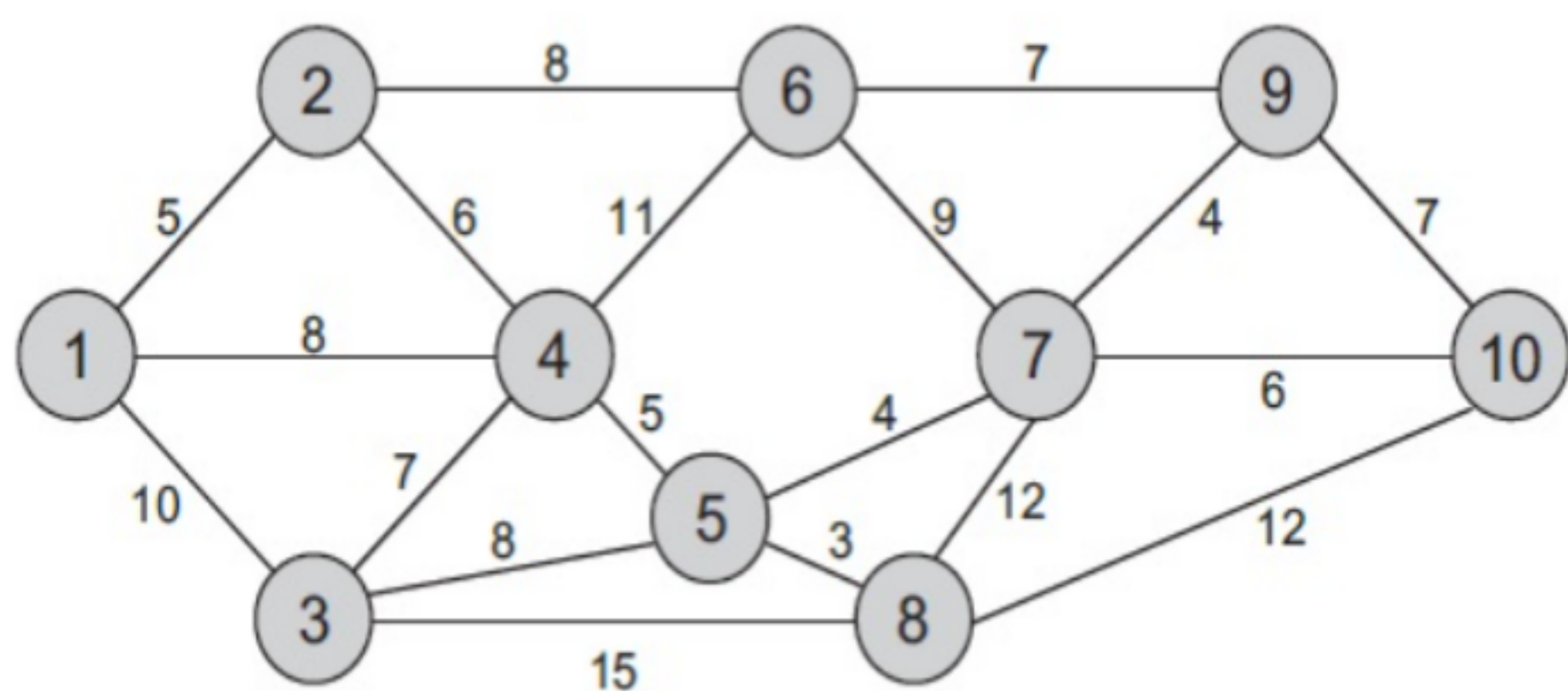
- 1) Se agrega el primer vértice a visitar a una queue,
- 2) se saca el vértice de la queue y se agregan sus vecinos (y se marca al vértice como ya visitado)
- 3) luego se repite para cada nodo hasta que la queue es vacía
- 4) si quedó algún nodo sin marcar se vuelve a iniciar el algoritmo desde dicho nodo

Ejercicio Dado el grafo de la Figura, Indicar cómo queda el árbol de expansión mínimo según:

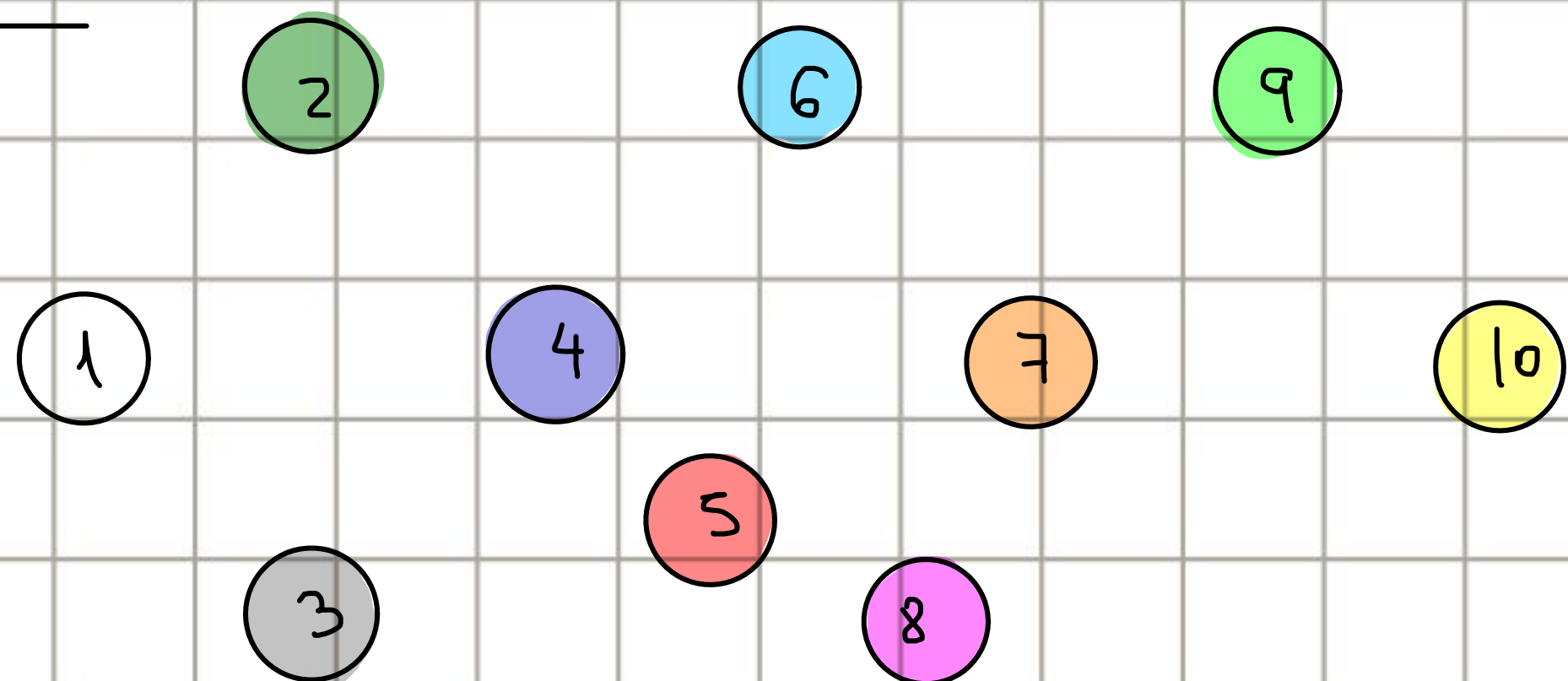
1. Kruskal

2. Prim.

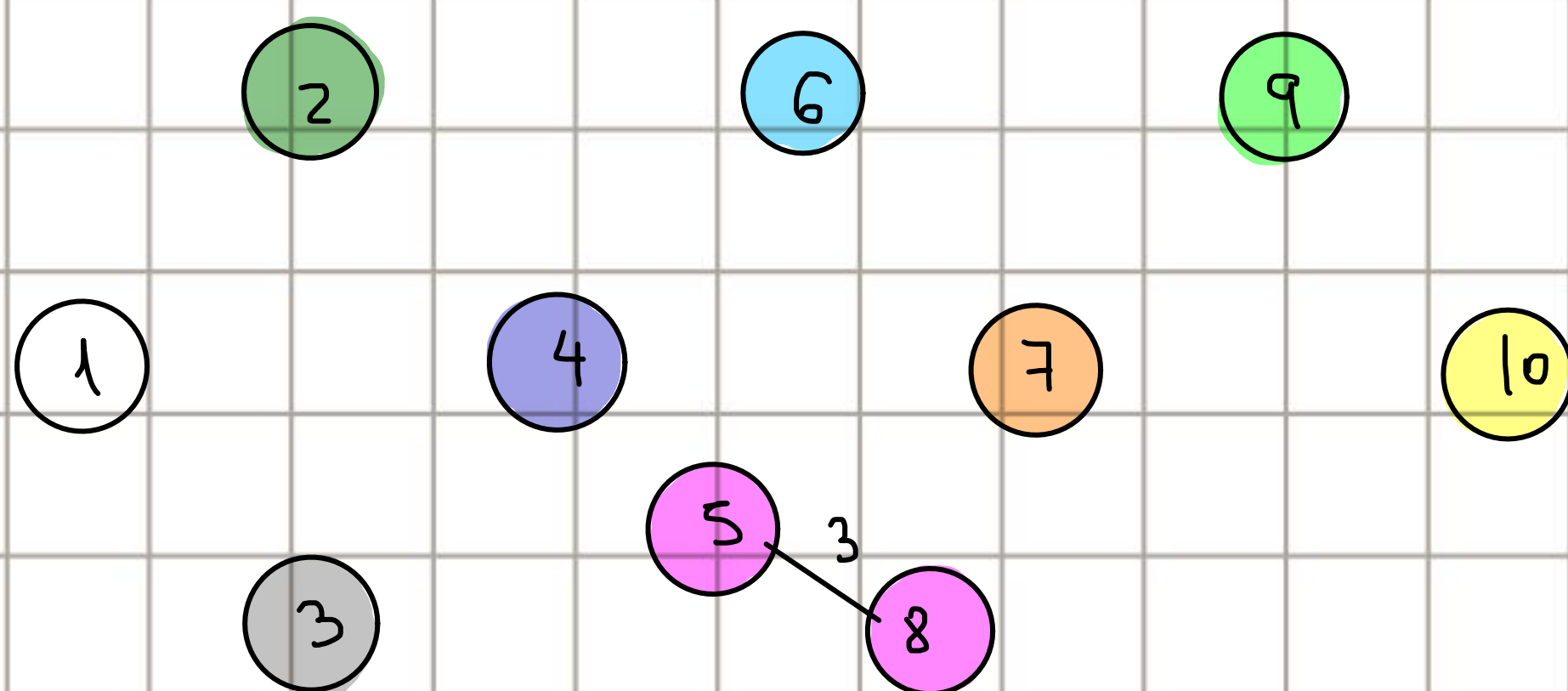
Indicar en cada uno, Paso a Paso cómo va quedando el grafo.

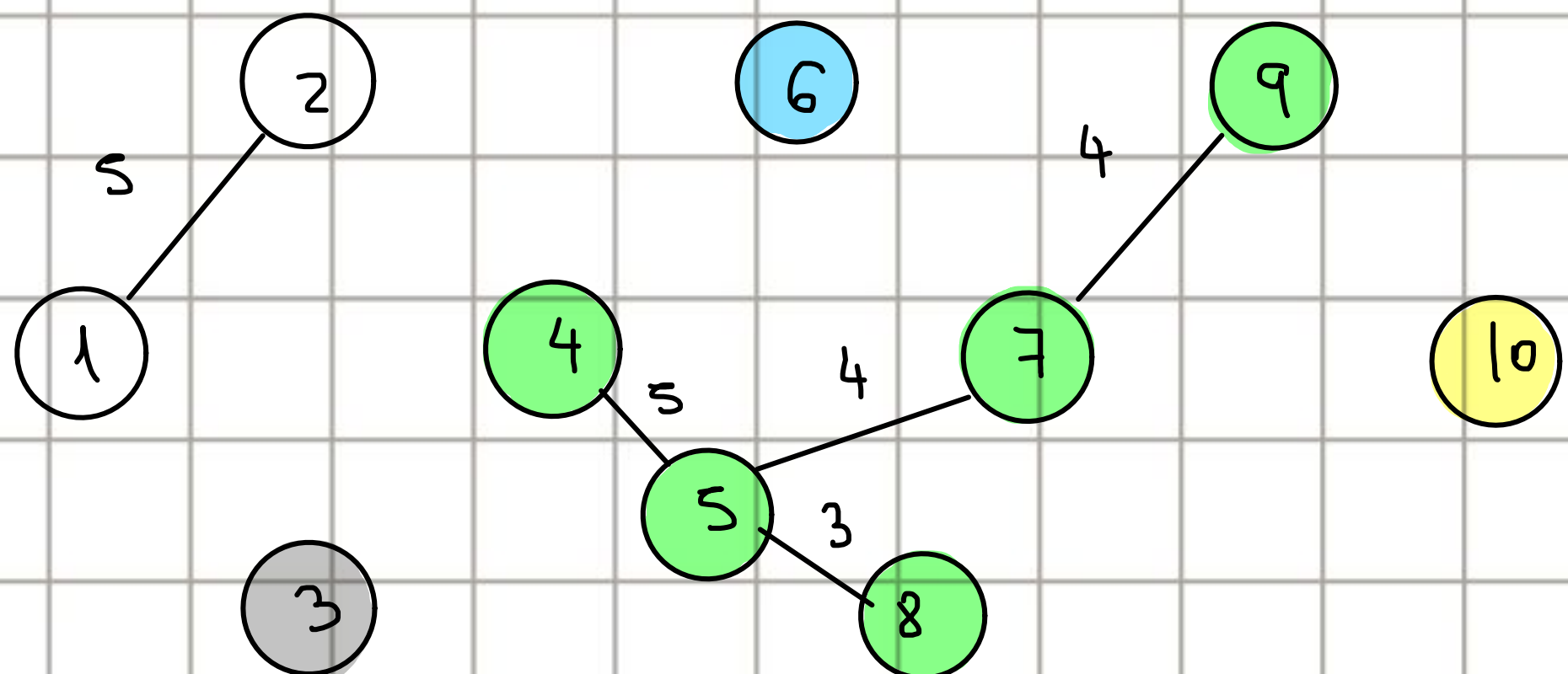
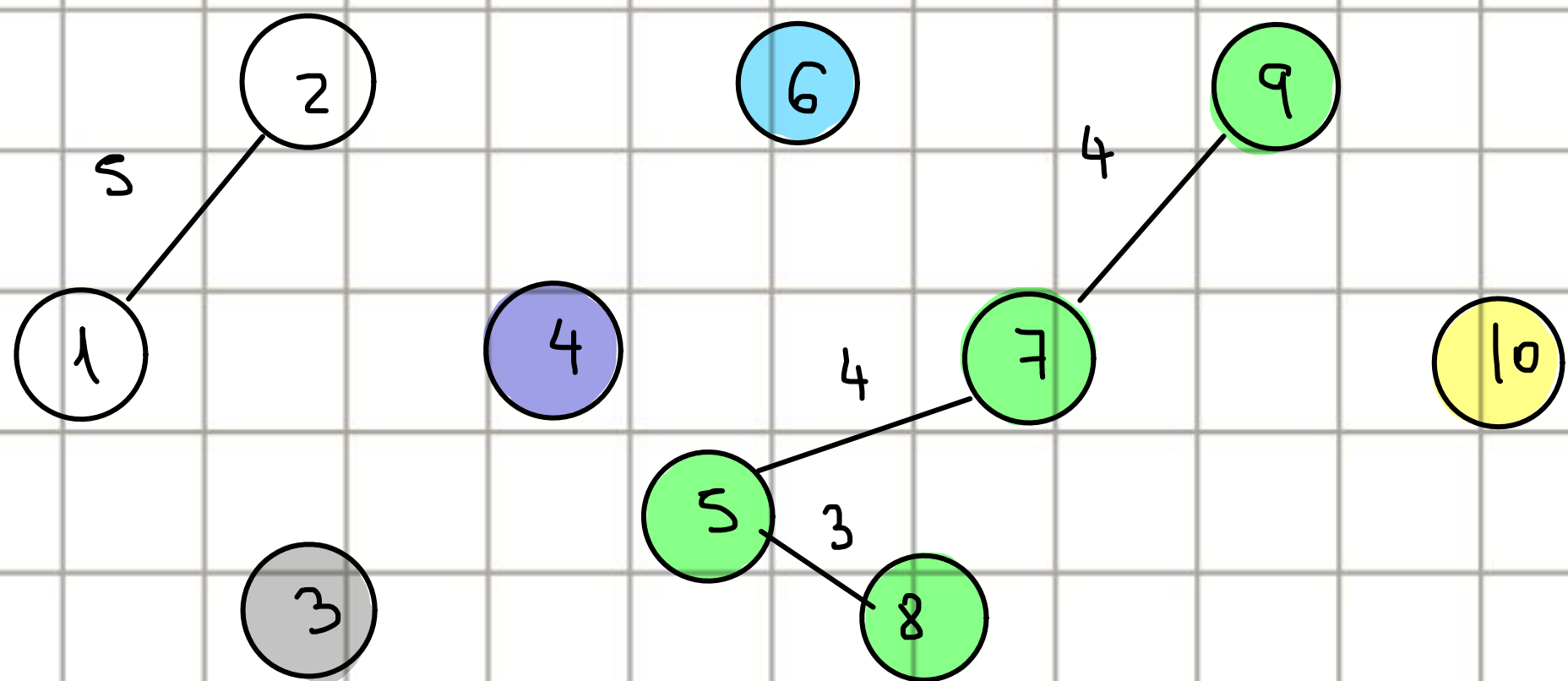
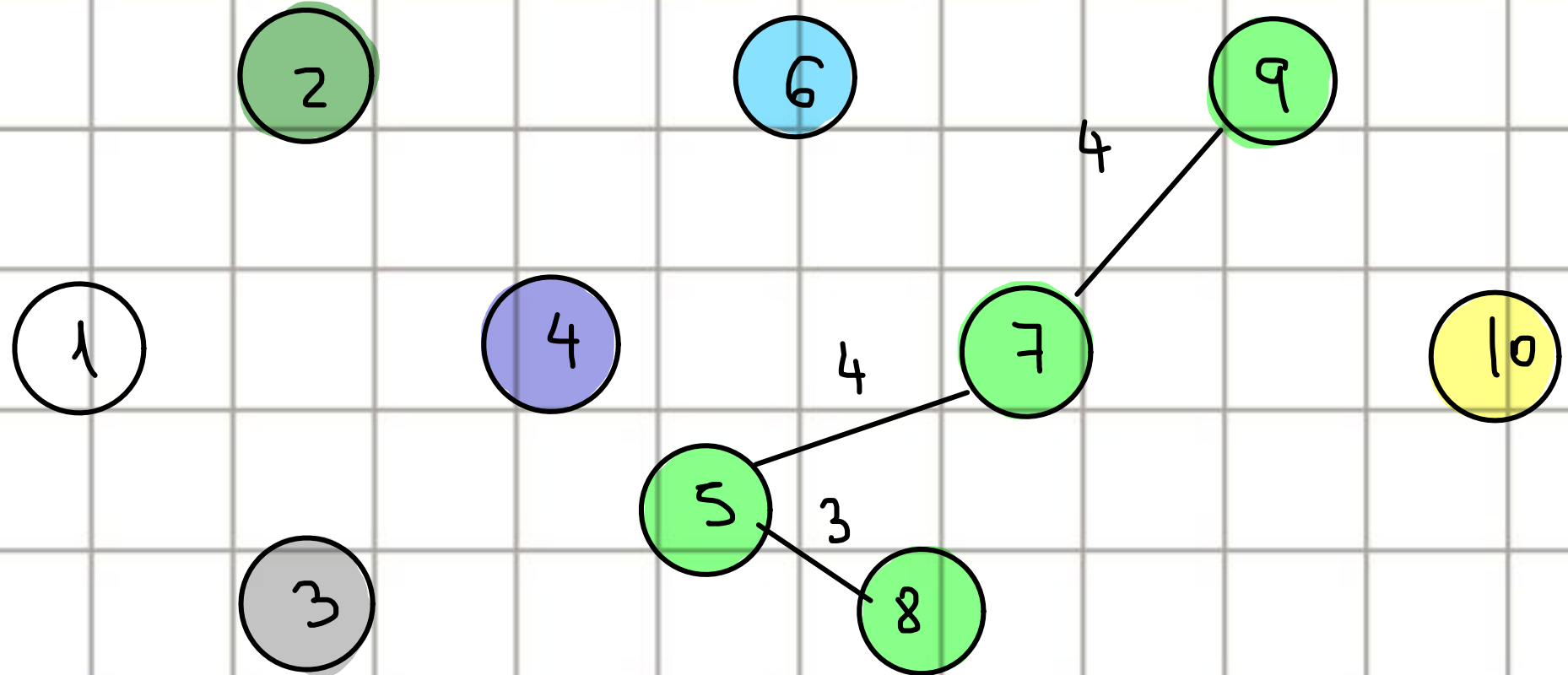
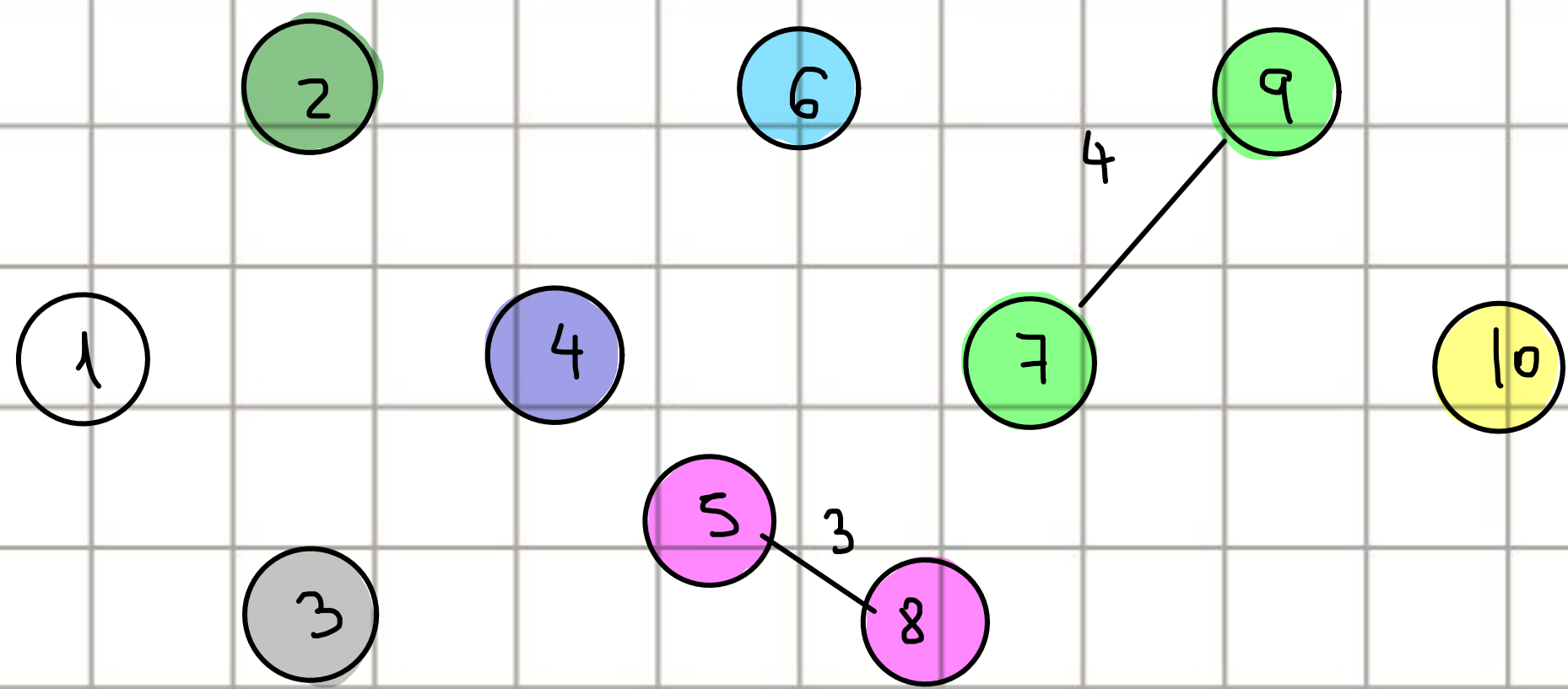


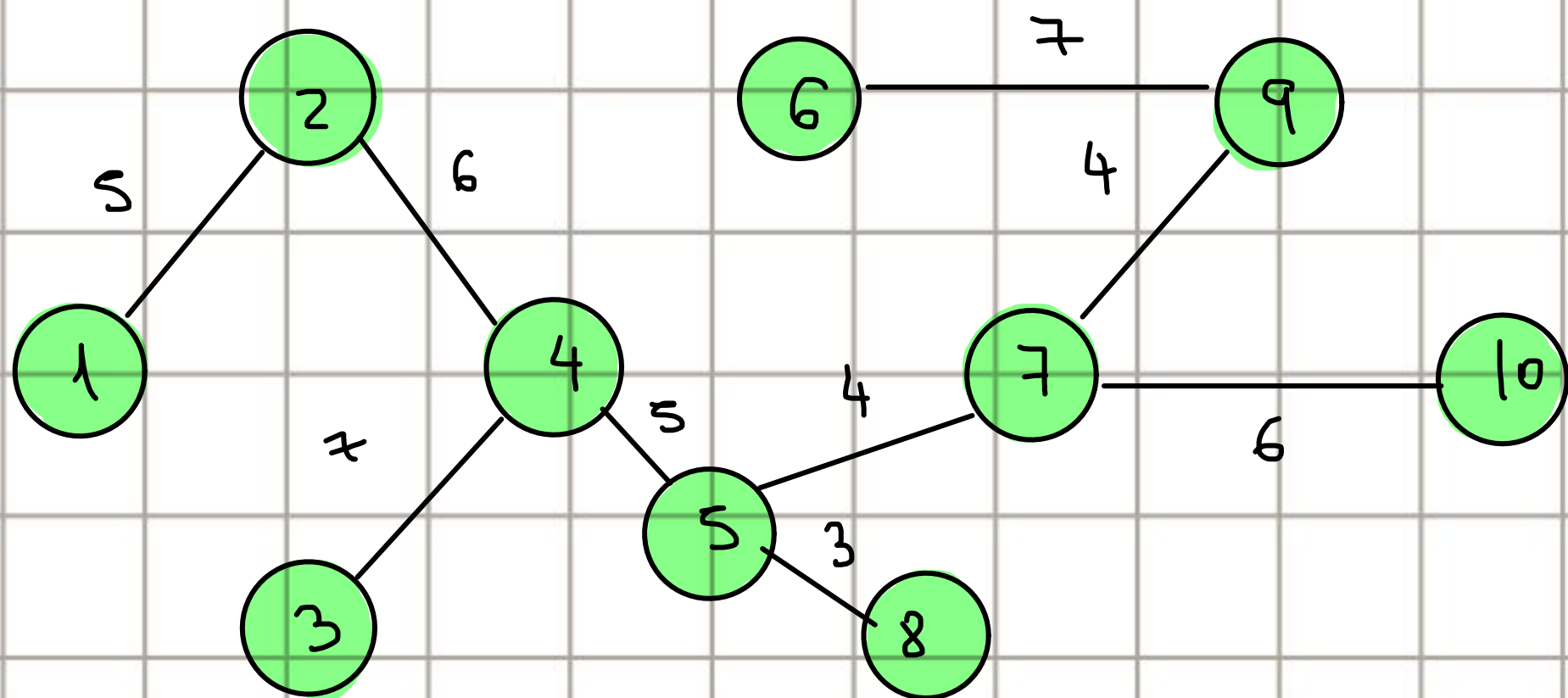
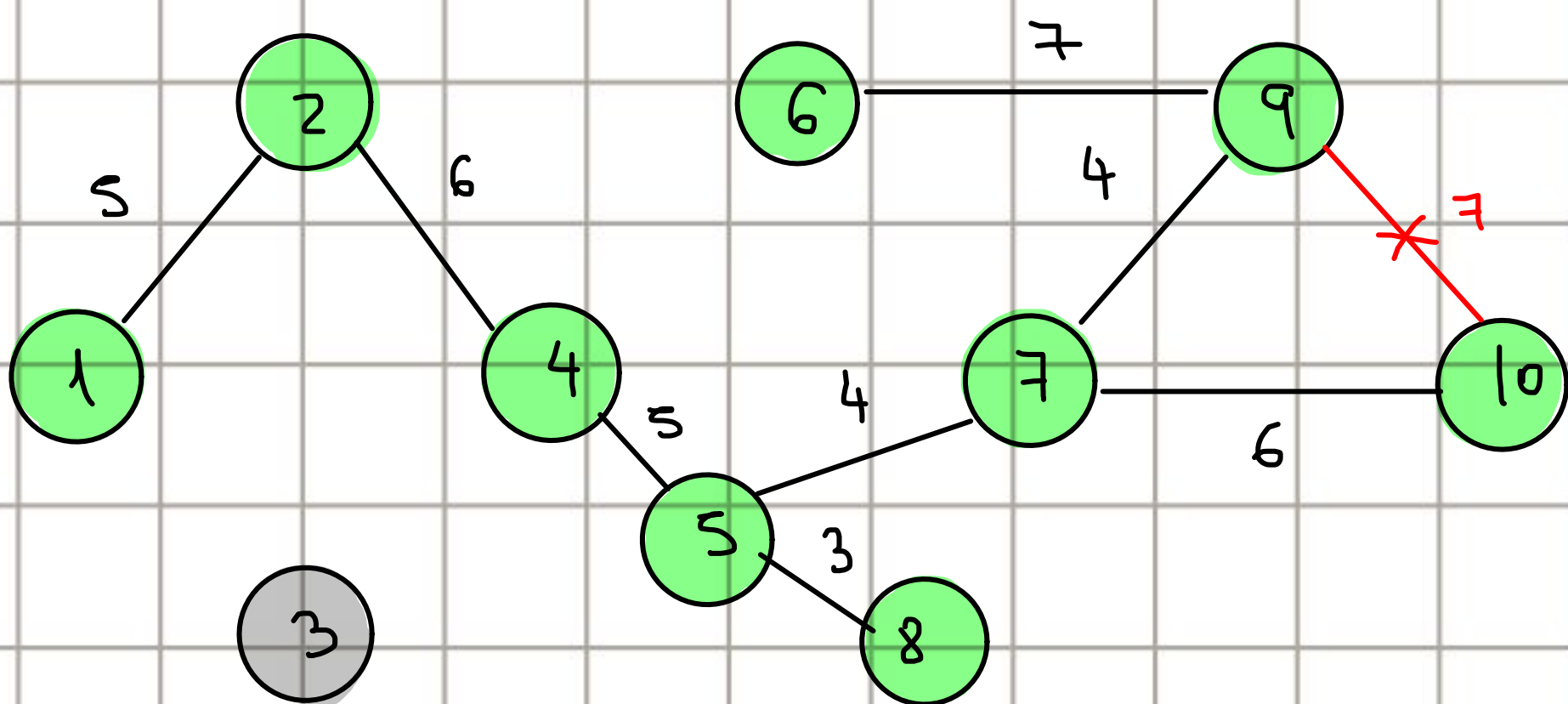
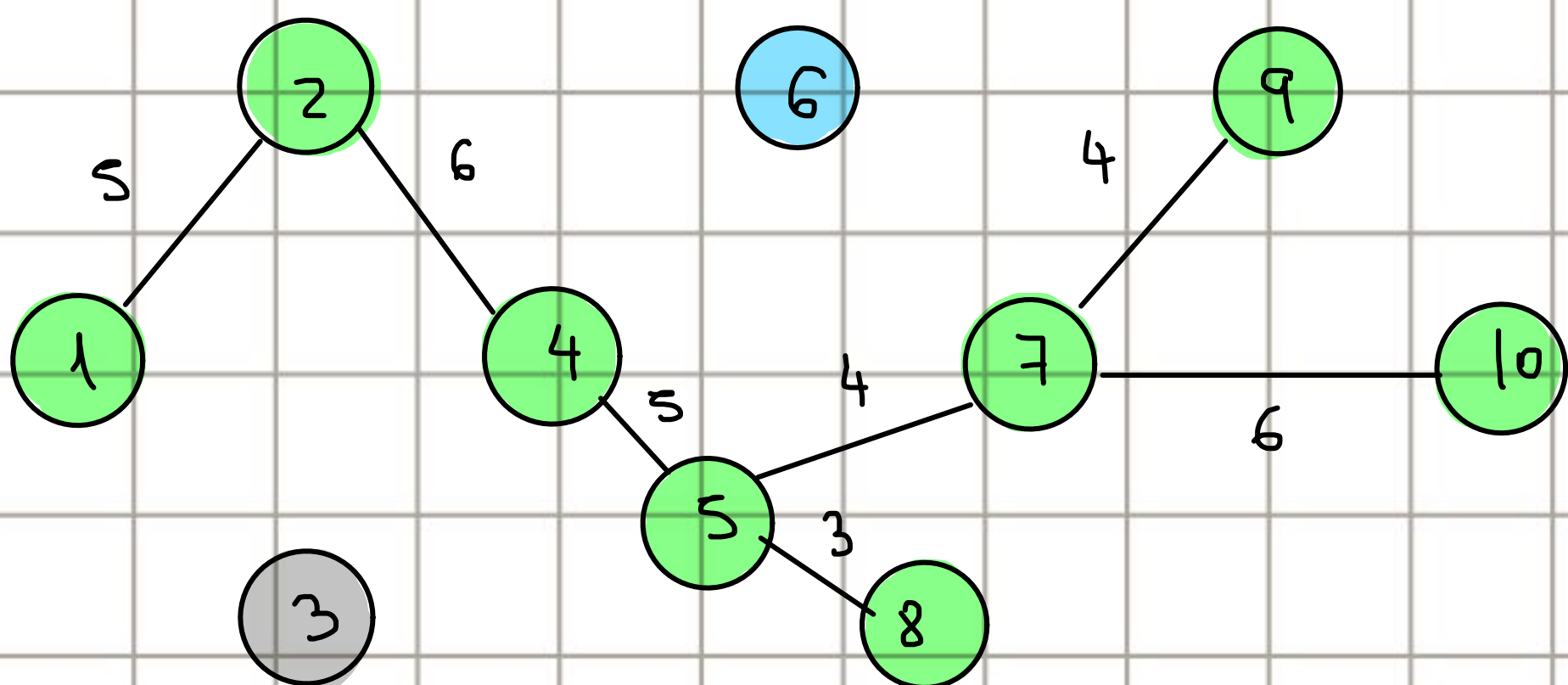
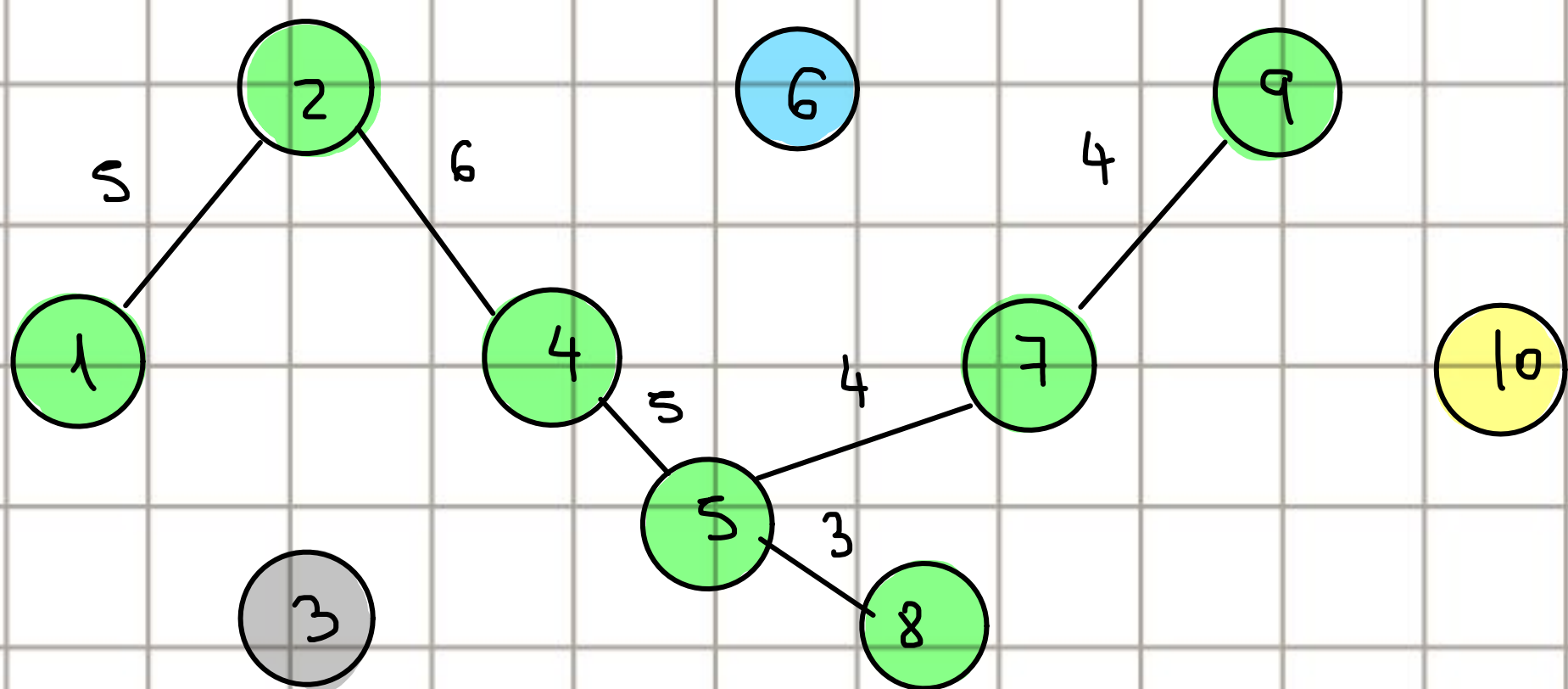
1) Kruskal



Ordena las aristas por peso y elige desde la más chica







2) Prim

